CHƯƠNG 13
LỰC HẤP DẪN

13.1 ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN CỦA NEWTON

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

13.1.1 Vận dụng định luật vạn vật hấp dẫn của Newton để liên hệ lực hấp dẫn giữa hai chất điểm với khối lượng của chúng và khoảng cách giữa chúng.

13.1.2 Nhận biết rằng một vỏ cầu vật chất đồng chất hút một chất điểm ở bên ngoài vỏ như thể toàn bộ khối lượng của vỏ cầu tập trung thành một chất điểm tại tâm của nó.

13.1.3 Vẽ một giản đồ vật thể tự do để chỉ ra lực hấp dẫn tác dụng lên một chất điểm do một chất điểm khác hoặc do một phân bố vật chất hình cầu đồng chất gây ra.

Ý tưởng cốt lõi

- Bất kỳ chất điểm nào trong vũ trụ đều hút mọi chất điểm khác bằng một lực hấp dẫn có độ lớn

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \quad \text{(định luật vạn vật hấp dẫn của Newton)},$$

  trong đó m_1 và m_2 là khối lượng của các chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng, và G ($= 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$) là hằng số hấp dẫn.

- Lực hấp dẫn giữa các vật thể có kích thước được tìm bằng cách cộng (tích phân) các lực riêng lẻ tác dụng lên từng chất điểm riêng lẻ bên trong các vật thể đó. Tuy nhiên, nếu một trong hai vật thể là một vỏ cầu đồng chất hoặc một vật đặc đối xứng cầu, thì lực hấp dẫn tổng hợp mà nó tác dụng lên một vật bên ngoài có thể được tính như thể toàn bộ khối lượng của vỏ hoặc của vật thể đó nằm tại tâm của nó.

Vật lý là gì?

Một trong những mục tiêu lâu đời của vật lý học là tìm hiểu về lực hấp dẫn—lực giữ bạn trên Trái Đất, giữ Mặt Trăng chuyển động trên quỹ đạo quanh Trái Đất, và giữ Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời. Lực này cũng vươn rộng qua toàn bộ Thiên Hà Ngân Hà của chúng ta, liên kết hàng tỷ tỷ ngôi sao trong Thiên Hà cùng vô số phân tử và hạt bụi giữa các vì sao lại với nhau. Chúng ta nằm ở vị trí khá gần rìa của tập hợp hình đĩa gồm các ngôi sao và vật chất khác này, cách tâm thiên hà 2.6×10^4 năm ánh sáng (2.5×10^{20} m), nơi mà chúng ta quay quanh một cách chậm rãi.

Lực hấp dẫn cũng vươn qua không gian liên thiên hà, liên kết Nhóm Địa Phương gồm các thiên hà lại với nhau, bao gồm Ngân Hà và Thiên Hà Tiên Nữ (Hình 13.1.1) ở khoảng cách 2.3×10^6 năm ánh sáng từ Trái Đất, cùng một số thiên hà lùn gần hơn, chẳng hạn như Đám mây Magellan Lớn. Nhóm Địa Phương là một phần của Siêu đám Địa

Phương gồm các thiên hà đang bị lực hấp dẫn kéo về phía một vùng không gian đặc biệt khổng lồ có tên gọi là Điểm Hút Lớn (Great Attractor). Vùng này dường như cách Trái Đất khoảng 3.0×10^8 năm ánh sáng, ở phía đối diện của Ngân Hà. Và lực hấp dẫn thậm chí còn vươn xa hơn nữa vì nó cố gắng liên kết toàn bộ vũ trụ đang giãn nở lại với nhau.

Lực này cũng chịu trách nhiệm cho một số cấu trúc bí ẩn nhất trong vũ trụ: các lỗ đen. Khi một ngôi sao lớn hơn Mặt Trời của chúng ta rất nhiều cạn kiệt nhiên liệu, lực hấp dẫn giữa tất cả các hạt của nó có thể làm ngôi sao suy sụp vào chính nó và do đó tạo thành một lỗ đen. Lực hấp dẫn tại bề mặt của một ngôi sao bị suy sụp như vậy mạnh đến tr.395 mức cả các hạt lẫn ánh sáng đều không thể thoát ra khỏi bề mặt (vì vậy mới có thuật ngữ "lỗ đen"). Bất kỳ ngôi sao nào đến quá gần một lỗ đen đều có thể bị xé toạc bởi lực hấp dẫn mạnh mẽ và bị hút vào bên trong lỗ. Đủ nhiều lần bắt giữ như vậy sẽ sinh ra một lỗ đen siêu khối lượng. Những quái vật bí ẩn như vậy dường như rất phổ biến trong vũ trụ. Thật vậy, một con quái vật như vậy đang ẩn nấp tại tâm Thiên Hà Ngân Hà của chúng ta—lỗ đen ở đó, được gọi là Sagittarius A*, có khối lượng khoảng 3.7×10^6 lần khối lượng Mặt Trời. Lực hấp dẫn ở gần lỗ đen này mạnh đến nỗi nó khiến các ngôi sao trên quỹ đạo lao vun vút quanh lỗ đen, hoàn thành một vòng quỹ đạo chỉ trong 15.2 năm.

Mặc dù lực hấp dẫn vẫn chưa được hiểu biết một cách đầy đủ, nhưng điểm khởi đầu trong nhận thức của chúng ta về nó nằm ở định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton.

Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton

Trước khi đi vào các phương trình, chúng ta hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về một điều mà chúng ta coi là hiển nhiên. Chúng ta được giữ trên mặt đất ở mức vừa vặn, không quá mạnh đến mức phải bò để đến trường (mặc dù một kỳ thi thỉnh thoảng có thể khiến bạn phải bò về nhà) và cũng không quá nhẹ đến mức bị va đầu vào trần nhà khi bước đi một bước. Nó cũng vừa vặn để chúng ta được giữ trên mặt đất chứ không bị hút dính vào nhau (điều đó sẽ rất khó xử trong bất kỳ lớp học nào) hay vào các vật xung quanh (khi đó cụm từ "bắt xe buýt" sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới). Lực hút rõ ràng phụ thuộc vào lượng "vật chất" có trong bản thân chúng ta và các vật khác: Trái Đất có rất nhiều "vật chất" và tạo ra một lực hút lớn, nhưng người khác có ít "vật chất" hơn và tạo ra lực hút nhỏ hơn (thậm chí không đáng kể). Hơn nữa, lượng "vật chất" này luôn hút "vật chất" khác, không bao giờ đẩy nhau (nếu không thì một cái hắt hơi mạnh có thể đẩy chúng ta bay vào quỹ đạo).

Trước đây người ta hiển nhiên biết rằng họ bị kéo xuống dưới (đặc biệt là nếu họ bị trượt chân và ngã), nhưng họ cho rằng lực hướng xuống đó là đặc trưng riêng của Trái Đất và không liên quan đến chuyển động biểu kiến của các thiên thể trên bầu trời. Nhưng vào năm 1665, chàng thanh niên 23 tuổi Isaac Newton đã nhận ra rằng chính lực này giữ Mặt Trăng trên quỹ đạo của nó. Thật vậy, ông đã chỉ ra rằng mọi vật thể trong vũ trụ đều hút mọi vật thể khác. Xu hướng các vật thể chuyển động về phía nhau này được gọi là **sự hấp dẫn** (*gravitation*), và "vật chất" tham gia vào đây chính là khối lượng của mỗi vật thể. Nếu câu chuyện thần thoại quả táo rơi truyền cảm hứng cho **định luật vạn vật hấp dẫn** của Newton là có thật, thì lực hút đó là lực tương tác giữa khối lượng của quả táo và khối lượng của Trái Đất. Nó có giá trị đáng kể là vì khối lượng của Trái Đất quá lớn, nhưng ngay cả khi đó thì nó cũng chỉ khoảng 0.8 N. Lực hút giữa hai người đứng gần nhau trên xe buýt (thật may mắn) nhỏ hơn rất nhiều (dưới 1 μN) và không thể nhận biết được.

Lực hấp dẫn giữa các vật thể có kích thước mở rộng chẳng hạn như hai người có thể khó tính toán. Ở đây chúng ta sẽ tập trung vào định luật lực của Newton giữa hai chất điểm (vốn không có kích thước). Giả sử khối lượng của chúng là m_1 và m_2, và r là khoảng cách giữa chúng. Khi đó độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên mỗi chất điểm do sự có mặt của chất điểm kia được cho bởi

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \quad \text{(định luật vạn vật hấp dẫn của Newton).} \tag{13.1.1}$$

G là **hằng số hấp dẫn**:

$$\begin{aligned} G &= 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2} \\ &= 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3/kg \cdot s^2}. \end{aligned} \tag{13.1.2}$$

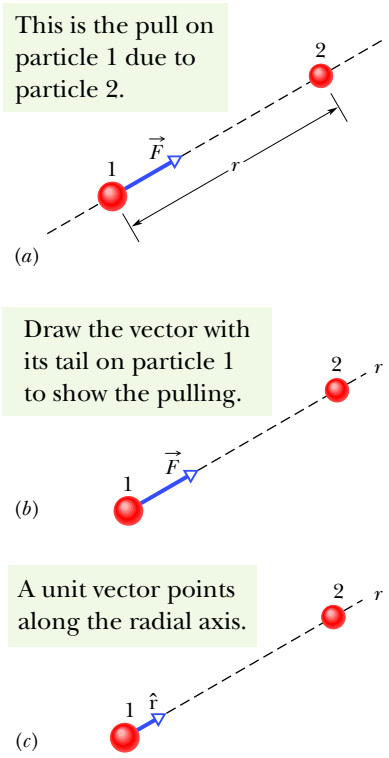


Courtesy of NASA

Hình 13.1.1 Thiên Hà Tiên Nữ. Nằm cách chúng ta 2.3×10^6 năm ánh sáng và có thể nhìn thấy lờ mờ bằng mắt thường, thiên hà này rất giống với thiên hà quê hương của chúng ta, Ngân Hà.

Chú giải hình: Nguồn ảnh: NASA Trong Hình 13.1.2a, $\vec{F}$ là lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm 1 (khối lượng m_1) tr.396
do chất điểm 2 (khối lượng m_2) gây ra. Lực này hướng về phía chất điểm 2 và được gọi là một lực hút vì chất điểm 1 bị hút về phía chất điểm 2. Độ lớn của lực được cho bởi Phương trình 13.1.1. Chúng ta có thể mô tả $\vec{F}$ như nằm theo chiều dương của một trục r kéo dài theo phương xuyên tâm từ chất điểm 1 qua chất điểm 2 (Hình 13.1.2b). Chúng ta cũng có thể mô tả $\vec{F}$ bằng cách sử dụng một vectơ đơn vị theo phương xuyên tâm $\hat{r}$ (một vectơ không thứ nguyên có độ lớn bằng 1) hướng ra xa chất điểm 1 dọc theo trục r (Hình 13.1.2c). Từ Phương trình 13.1.1, lực tác dụng lên chất điểm 1 khi đó là

$$\vec{F} = G\,\frac{m_1 m_2}{r^2}\,\hat{r}. \tag{13.1.3}$$



Hình 13.1.2 (a) Lực hấp dẫn $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm 1 do chất điểm 2 gây ra là một lực hút vì chất điểm 1 bị hút về phía chất điểm 2. (b) Lực $\vec{F}$ hướng dọc theo một trục tọa độ xuyên tâm r kéo dài từ chất điểm 1 qua chất điểm 2. (c) $\vec{F}$ cùng hướng với một vectơ đơn vị $\hat{r}$ dọc theo trục r.

Chú giải hình: Vẽ vectơ với gốc đặt tại chất điểm 1 để biểu diễn lực kéo; Một vectơ đơn vị hướng dọc theo trục xuyên tâm; Đây là lực kéo tác dụng lên chất điểm 1 do chất điểm 2.

Lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm 2 do chất điểm 1 gây ra có cùng độ lớn với lực tác dụng lên chất điểm 1 nhưng có hướng ngược lại. Hai lực này tạo thành một cặp lực theo định luật thứ ba của Newton, và chúng ta có thể nói về lực hấp dẫn giữa hai chất điểm như có độ lớn được cho bởi Phương trình 13.1.1. Lực này giữa hai chất điểm không bị thay đổi bởi các vật thể khác, ngay cả khi chúng nằm giữa hai chất điểm. Nói cách khác, không vật thể nào có thể che chắn cho chất điểm này khỏi lực hấp dẫn do chất điểm kia gây ra.

Cường độ của lực hấp dẫn—nghĩa là mức độ hút nhau mạnh như thế nào giữa hai chất điểm có khối lượng cho trước ở một khoảng cách cho trước—phụ thuộc vào giá trị của hằng số hấp dẫn G. Nếu G—bằng một phép màu nào đó—đột ngột tăng lên gấp 10 lần, bạn sẽ bị đè bẹp xuống sàn bởi sức hút của Trái Đất. Nếu G bị chia cho hệ số này, sức hút của Trái Đất sẽ yếu đến mức bạn có thể nhảy qua cả một tòa nhà.

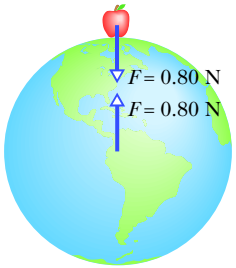
Các vật không phải chất điểm. Mặc dù định luật vạn vật hấp dẫn của Newton áp dụng nghiêm ngặt cho các chất điểm, chúng ta cũng có thể áp dụng nó cho các vật thể thực tế miễn là kích thước của các vật thể nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Mặt Trăng và Trái Đất cách nhau đủ xa để theo một phép xấp xỉ tốt, chúng ta có thể coi cả hai như các chất điểm—nhưng còn quả táo và Trái Đất thì sao? Từ góc nhìn của quả táo, Trái Đất rộng lớn và bằng phẳng, trải dài đến tận đường chân trời bên dưới quả táo, chắc chắn không giống một chất điểm.

Newton đã giải quyết bài toán quả táo–Trái Đất bằng định lý vỏ:

> Một vỏ cầu vật chất đồng chất hút một chất điểm ở bên ngoài vỏ như thể toàn bộ khối lượng của vỏ cầu tập trung tại tâm của nó.

Trái Đất có thể được xem như một tập hợp lồng nhau của các vỏ cầu như vậy, vỏ này nằm trong vỏ kia và mỗi vỏ đều hút một chất điểm ở bên ngoài bề mặt Trái Đất như thể khối lượng của vỏ đó nằm tại tâm của nó. Do đó, từ góc nhìn của quả táo, Trái Đất thực sự hoạt động giống như một chất điểm, một chất điểm nằm tại tâm Trái Đất và có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất.

Cặp lực theo định luật thứ ba. Giả sử rằng, như trong Hình 13.1.3, Trái Đất kéo một quả táo xuống dưới bằng một lực có độ lớn 0.80 N. Quả táo khi đó cũng phải kéo Trái Đất lên trên bằng một lực có độ lớn 0.80 N, mà ta coi là tác dụng tại tâm của Trái Đất. Theo ngôn ngữ của Chương 5, các lực này tạo thành một cặp lực trong định luật thứ ba của Newton. Mặc dù chúng có độ lớn bằng nhau, chúng tạo ra các gia tốc khác nhau khi quả táo được thả ra. Gia tốc của quả táo vào khoảng 9.8 m/s^2, gia tốc quen thuộc của một vật rơi tự do gần bề mặt Trái Đất. Tuy nhiên, gia tốc của Trái Đất, được đo trong hệ quy chiếu gắn với khối tâm của hệ quả táo–Trái Đất, chỉ khoảng 1×10^{-25} m/s^2.



Hình 13.1.3 Quả táo kéo Trái Đất lên trên cũng mạnh như Trái Đất kéo quả táo xuống dưới.

Điểm kiểm tra 13.1.1

Một chất điểm lần lượt được đặt ở bên ngoài bốn vật thể, mỗi vật đều có khối lượng m: (1) một khối cầu đặc đồng chất lớn, (2) một vỏ cầu đồng chất lớn, (3) một khối cầu đặc đồng chất nhỏ, và (4) một vỏ cầu đồng chất nhỏ. Trong mỗi tình huống, khoảng cách giữa chất điểm và tâm của vật thể là d. Hãy xếp hạng các vật thể theo độ lớn của lực hấp dẫn mà chúng tác dụng lên chất điểm, lớn nhất trước. tr.397

13.2 LỰC HẤP DẪN VÀ NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẤT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

13.2.1 Nếu có nhiều hơn một lực hấp dẫn tác dụng lên một chất điểm, hãy vẽ một giản đồ vật thể tự do thể hiện các lực đó, với gốc của các vectơ lực đặt tại chất điểm.

13.2.2 Nếu có nhiều hơn một lực hấp dẫn tác dụng lên một chất điểm, hãy tìm lực tổng hợp bằng cách cộng các lực riêng lẻ dưới dạng vectơ.

Ý tưởng cốt lõi

- Các lực hấp dẫn tuân theo nguyên lý chồng chất; nghĩa là, nếu n chất điểm tương tác, lực tổng hợp $\vec{F}_{1,\text{net}}$ tác dụng lên một chất điểm được ký hiệu là chất điểm 1 bằng tổng các lực tác dụng lên nó từ tất cả các chất điểm khác lấy lần lượt từng chất điểm một:

$$\vec{F}_{1,\text{net}} = \sum_{i=2}^{n} \vec{F}_{1i},$$

  trong đó tổng là một tổng vectơ của các lực $\vec{F}_{1i}$ tác dụng lên chất điểm 1 từ các chất điểm $2, 3, \ldots, n$.

- Lực hấp dẫn $\vec{F}_1$ tác dụng lên một chất điểm từ một vật thể mở rộng được tìm bằng cách trước tiên chia vật thể thành các phần tử có khối lượng vi phân dm, mỗi phần tử tạo ra một lực vi phân $d\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm, sau đó lấy tích phân trên tất cả các phần tử đó để tìm tổng của các lực này:

$$\vec{F}_1 = \int d\vec{F}.$$

Lực hấp dẫn và nguyên lý chồng chất

Cho một nhóm các chất điểm, chúng ta tìm lực hấp dẫn tổng hợp (hay hợp lực) tác dụng lên bất kỳ một chất điểm nào trong số chúng từ các chất điểm còn lại bằng cách sử dụng **nguyên lý chồng chất**. Đây là một nguyên lý tổng quát khẳng định rằng một tác dụng tổng hợp bằng tổng của các tác dụng riêng rẽ. Ở đây, nguyên lý có nghĩa là trước tiên chúng ta tính các lực hấp dẫn riêng lẻ tác dụng lên chất điểm đã chọn của chúng ta do từng chất điểm khác gây ra. Sau đó, chúng ta tìm lực tổng hợp bằng cách cộng các lực này theo phép cộng vectơ, giống như chúng ta đã làm khi cộng các lực trong các chương trước.

Chúng ta hãy nhìn vào hai điểm quan trọng trong câu văn cuối cùng đó (có thể bạn đã đọc lướt qua nhanh). (1) Lực là các đại lượng vectơ và có thể có các hướng khác nhau, và do đó chúng ta phải cộng chúng dưới dạng các vectơ, có tính đến hướng của chúng. (Nếu hai người kéo bạn theo hai hướng ngược nhau, lực tổng hợp của họ tác dụng lên bạn rõ ràng khác với khi họ kéo cùng một hướng.) (2) Chúng ta cộng các lực riêng lẻ. Hãy nghĩ xem thế giới sẽ bất khả thi đến mức nào nếu lực tổng hợp phụ thuộc vào một hệ số nhân nào đó biến đổi từ lực này sang lực khác tùy theo tình huống, hoặc nếu sự hiện diện của một lực lại bằng cách nào đó khuếch đại độ lớn của một lực khác. Không, thật may mắn, thế giới chỉ đòi hỏi phép cộng vectơ đơn giản của các lực.

Đối với n chất điểm tương tác, chúng ta có thể viết nguyên lý chồng chất cho các lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm 1 dưới dạng

$$\vec{F}_{1,\text{net}} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} + \vec{F}_{15} + \cdots + \vec{F}_{1n}. \tag{13.2.1}$$

Ở đây $\vec{F}_{1,\text{net}}$ là lực tổng hợp tác dụng lên chất điểm 1 do các chất điểm khác gây ra, và ví dụ, $\vec{F}_{13}$ là lực tác dụng lên chất điểm 1 từ chất điểm 3. Chúng ta có thể biểu diễn phương trình này gọn hơn dưới dạng một tổng vectơ:

$$\vec{F}_{1,\text{net}} = \sum_{i=2}^{n} \vec{F}_{1i}. \tag{13.2.2}$$

Vật thể thực. Thế còn lực hấp dẫn tác dụng lên một chất điểm từ một vật thể thực (mở rộng) thì sao? Lực này được tìm bằng cách chia vật thể thành các phần đủ nhỏ để coi như các chất điểm và sau đó dùng Phương trình 13.2.2 để tìm tổng vectơ của các lực tác dụng lên chất điểm từ tất cả các phần. Trong trường hợp giới hạn, chúng ta có thể chia vật tr.398 thể mở rộng thành các phần vi phân mỗi phần có khối lượng dm và mỗi phần tạo ra một lực vi phân $d\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm. Trong giới hạn này, tổng của Phương trình 13.2.2 trở thành một tích phân và chúng ta có

$$\vec{F}_1 = \int d\vec{F}, \tag{13.2.3}$$

trong đó tích phân được lấy trên toàn bộ vật thể mở rộng và chúng ta bỏ qua chỉ số dưới "net". Nếu vật thể mở rộng là một khối cầu đồng chất hoặc một vỏ cầu, chúng ta có thể tránh việc lấy tích phân của Phương trình 13.2.3 bằng cách giả định rằng khối lượng của vật thể tập trung tại tâm của nó và áp dụng Phương trình 13.1.1.

Ví dụ mẫu 13.2.1 Lực hấp dẫn tổng hợp, 2D, ba chất điểm

Hình 13.2.1a thể hiện một sự sắp xếp gồm ba chất điểm: chất điểm 1 có khối lượng $m_1 = 6.0$ kg, các chất điểm 2 và 3 có khối lượng $m_2 = m_3 = 4.0$ kg, và khoảng cách $a = 2.0$ cm. Lực hấp dẫn tổng hợp $\vec{F}_{1,\text{net}}$ tác dụng lên chất điểm 1 do các chất điểm khác gây ra là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Vì chúng ta có các chất điểm, độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm 1 do một trong hai chất điểm kia gây ra được cho bởi Phương trình 13.1.1 ($F = Gm_1m_2/r^2$). (2) Hướng của mỗi lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm 1 hướng về phía chất điểm gây ra lực đó. (3) Vì các lực không nằm dọc theo một trục đơn lẻ, chúng ta không thể đơn giản cộng hay trừ các độ lớn hoặc các thành phần của chúng để có được lực tổng hợp. Thay vào đó, chúng ta phải cộng chúng dưới dạng các vectơ.

Tính toán: Từ Phương trình 13.1.1, độ lớn của lực $\vec{F}_{12}$ tác dụng lên chất điểm 1 từ chất điểm 2 là

$$\begin{aligned} F_{12} &= \frac{Gm_1m_2}{a^2} \\ &= \frac{(6.67\times10^{-11}\ \mathrm{m^3/kg\cdot s^2})(6.0\ \mathrm{kg})(4.0\ \mathrm{kg})}{(0.020\ \mathrm{m})^2} \\ &= 4.00\times10^{-6}\ \mathrm{N}. \end{aligned}$$

Tương tự, độ lớn của lực $\vec{F}_{13}$ tác dụng lên chất điểm 1 từ chất điểm 3 là

$$\begin{aligned} F_{13} &= \frac{Gm_1m_3}{(2a)^2} \\ &= \frac{(6.67\times10^{-11}\ \mathrm{m^3/kg\cdot s^2})(6.0\ \mathrm{kg})(4.0\ \mathrm{kg})}{(0.040\ \mathrm{m})^2} \\ &= 1.00\times10^{-6}\ \mathrm{N}. \end{aligned}$$

Lực $\vec{F}_{12}$ hướng theo chiều dương của trục y (Hình 13.2.1b) và chỉ có thành phần theo phương y là F_{12}. Tương tự, $\vec{F}_{13}$ hướng theo chiều âm của trục x và chỉ có thành phần theo phương x là $-F_{13}$ (Hình 13.2.1c). (Lưu ý một điều quan trọng: Chúng ta vẽ các sơ đồ lực với gốc của một vectơ lực được đặt tại chất điểm chịu lực. Vẽ theo cách khác rất dễ dẫn đến sai sót, đặc biệt là trong các bài thi.)

Để tìm lực tổng hợp $\vec{F}_{1,\mathrm{net}}$ tác dụng lên chất điểm 1, chúng ta phải cộng hai lực này dưới dạng các vectơ (Hình 13.2.1d và e). Chúng ta có thể làm điều đó trên một máy tính bỏ túi có chức năng tính vectơ. Tuy nhiên, ở đây chúng ta nhận thấy rằng $-F_{13}$ và F_{12} thực chất là các thành phần x và y của $\vec{F}_{1,\mathrm{net}}$. Do đó, chúng ta có thể sử dụng Phương trình 3.1.6 để tìm trước tiên là độ lớn và sau đó là hướng của $\vec{F}_{1,\mathrm{net}}$. Độ lớn là

$$\begin{aligned} F_{1,\mathrm{net}} &= \sqrt{(F_{12})^2+(-F_{13})^2} \\ &= \sqrt{(4.00\times10^{-6}\ \mathrm{N})^2+(-1.00\times10^{-6}\ \mathrm{N})^2} \\ &= 4.1\times10^{-6}\ \mathrm{N}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

So với chiều dương của trục x, Phương trình 3.1.6 cho hướng của $\vec{F}_{1,\mathrm{net}}$ là

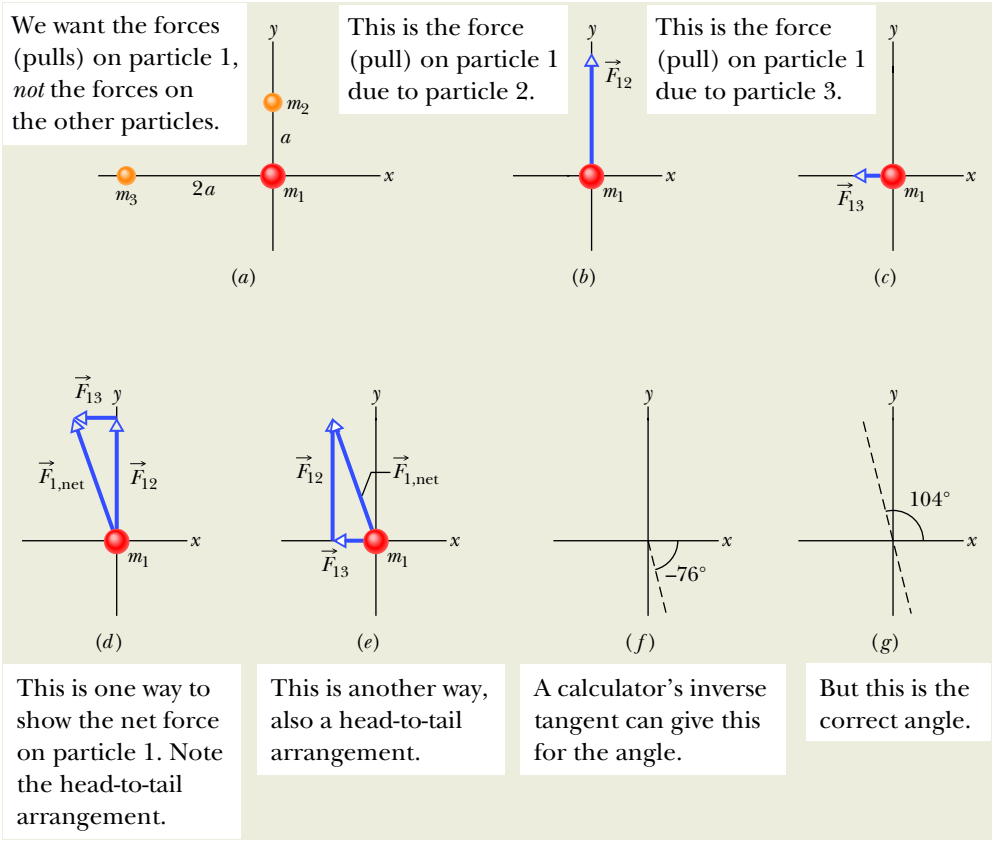
$$\begin{aligned} \theta &= \tan^{-1}\frac{F_{12}}{-F_{13}} = \tan^{-1}\frac{4.00\times10^{-6}\ \mathrm{N}}{-1.00\times10^{-6}\ \mathrm{N}} \\ &= -76^\circ. \end{aligned}$$

Đây có phải là một hướng hợp lý không (Hình 13.2.1f)? Không, bởi vì hướng của $\vec{F}_{1,\mathrm{net}}$ phải nằm giữa hướng của $\vec{F}_{12}$ và $\vec{F}_{13}$. Nhớ lại từ Chương 3 rằng một máy tính bỏ túi chỉ hiển thị một trong hai câu trả lời có thể có đối với hàm $\tan^{-1}$. Chúng ta tìm câu trả lời còn lại bằng cách cộng thêm 180°:

$$-76^\circ + 180^\circ = 104^\circ, \quad \text{(Đáp số)}$$

đây là một hướng hợp lý cho $\vec{F}_{1,\mathrm{net}}$ (Hình 13.2.1g).

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.



Hình 13.2.1 (a) Một cách sắp xếp ba chất điểm. Lực tác dụng lên chất điểm 1 do (b) chất điểm 2 và (c) chất điểm 3. (d)–(g) Các cách tổng hợp các lực để tìm độ lớn và hướng của lực tổng hợp. Trong WileyPLUS, hình này có sẵn dưới dạng hoạt ảnh kèm lời thuyết minh.

Chú giải hình: Đây là lực (kéo) tác dụng lên chất điểm 1 do chất điểm 2; Ta cần các lực (kéo) tác dụng lên chất điểm 1, *không phải* các lực tác dụng lên các chất điểm khác; Đây là một cách biểu diễn lực tổng hợp tác dụng lên chất điểm 1. Lưu ý cách sắp xếp nối đầu–đuôi; Đây là một cách khác, cũng là cách sắp xếp nối đầu–đuôi; Hàm tang nghịch đảo của máy tính có thể cho giá trị này của góc; Nhưng đây mới là góc đúng; Đây là lực (kéo) tác dụng lên chất điểm 1 do chất điểm 3.

Điểm kiểm tra 13.2.1

Hình vẽ cho thấy bốn cách sắp xếp của ba chất điểm có khối lượng bằng nhau. (a) Hãy xếp hạng các cách sắp xếp theo độ lớn của lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên chất điểm có nhãn m, từ lớn nhất đến nhỏ nhất. (b) Trong cách sắp xếp 2, hướng của lực tổng hợp gần với đoạn thẳng có độ dài d hơn hay gần với đoạn thẳng có độ dài D hơn?

13.3 HẤP DẪN GẦN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể…

13.3.1 Phân biệt gia tốc rơi tự do với gia tốc hấp dẫn.

13.3.2 Tính gia tốc hấp dẫn ở gần nhưng bên ngoài một thiên thể hình cầu đồng chất.

13.3.3 Phân biệt trọng lượng đo được với độ lớn của lực hấp dẫn.

Ý tưởng cốt lõi

- Gia tốc hấp dẫn a_g của một chất điểm (có khối lượng m) chỉ do lực hấp dẫn tác dụng lên nó gây ra. Khi chất điểm ở cách tâm của một vật hình cầu đồng chất có khối lượng M một khoảng r, độ lớn F của lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm được cho bởi Phương trình 13.1.1. Do đó, theo định luật II Newton,

$$F = ma_g,$$

  từ đó suy ra

$$a_g = \frac{GM}{r^2}.$$

- Vì khối lượng của Trái Đất không phân bố đồng đều, vì hành tinh này không phải hình cầu hoàn hảo, và vì nó quay, nên gia tốc rơi tự do thực tế $\vec{g}$ của một chất điểm ở gần Trái Đất khác một chút so với gia tốc hấp dẫn $\vec{a}_g$, và trọng lượng của chất điểm (bằng mg) khác với độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên nó.

Hấp dẫn gần bề mặt Trái Đất

Giả sử Trái Đất là một hình cầu đồng chất có khối lượng M. Khi đó, độ lớn của lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một chất điểm có khối lượng m, đặt bên ngoài Trái Đất cách tâm Trái Đất một khoảng r, được cho bởi Phương trình 13.1.1:

$$F = G\frac{Mm}{r^2}. \tag{13.3.1}$$

Nếu chất điểm được thả ra, nó sẽ rơi về phía tâm Trái Đất do lực hấp dẫn $\vec{F}$, với một gia tốc mà ta sẽ gọi là **gia tốc hấp dẫn** $\vec{a}_g$. Định luật II Newton cho ta biết các độ lớn F và a_g liên hệ với nhau bởi

$$F = ma_g. \tag{13.3.2}$$

Bây giờ, thay F từ Phương trình 13.3.1 vào Phương trình 13.3.2 và giải tìm a_g, ta được

$$a_g = \frac{GM}{r^2}. \tag{13.3.3}$$

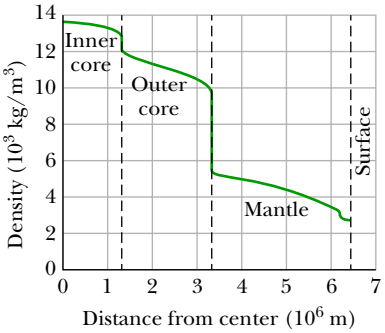
Bảng 13.3.1 cho các giá trị của a_g tính được ở nhiều độ cao khác nhau so với bề mặt Trái Đất. Lưu ý rằng a_g vẫn đáng kể ngay cả ở độ cao 400 km.

Bảng 13.3.1 Sự thay đổi của a_g theo độ cao

Độ cao (km)	a_g (m/s^2)	Ví dụ về độ cao
0	9.83	Bề mặt Trái Đất trung bình
8.8	9.80	Đỉnh Everest
36.6	9.71	Khinh khí cầu có người lái bay cao nhất
400	8.70	Quỹ đạo tàu con thoi
35 700	0.225	Vệ tinh viễn thông

Kể từ Mô-đun 5.1, ta đã giả định rằng Trái Đất là một hệ quy chiếu quán tính bằng cách bỏ qua chuyển động quay của nó. Sự đơn giản hóa này cho phép ta giả định rằng gia tốc rơi tự do g của một chất điểm bằng gia tốc hấp dẫn của chính chất điểm đó (mà nay ta gọi là a_g). Hơn nữa, ta đã giả định rằng g có giá trị không đổi 9.8 m/s^2 ở mọi nơi trên bề mặt Trái Đất. Tuy nhiên, bất kỳ giá trị g nào đo được tại một vị trí nhất định sẽ khác với giá trị a_g tính bằng Phương trình 13.3.3 cho vị trí đó vì ba lý do: (1) khối lượng của Trái Đất không phân bố đồng đều, (2) Trái Đất không phải là hình cầu hoàn hảo, và (3) Trái Đất quay. Hơn nữa, vì g khác a_g, nên cũng chính ba lý do đó khiến trọng lượng đo được mg của một chất điểm khác với độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm, cho bởi Phương trình 13.3.1. Bây giờ ta hãy xem xét các lý do đó.

1. Khối lượng của Trái Đất không phân bố đồng đều. Khối lượng riêng (khối lượng trên một đơn vị thể tích) của Trái Đất biến thiên theo phương bán kính như trong Hình 13.3.1, và khối lượng riêng của vỏ Trái Đất (phần ngoài cùng) thay đổi từ vùng này sang vùng khác trên bề mặt Trái Đất. Do đó, g thay đổi từ vùng này sang vùng khác trên bề mặt.



Hình 13.3.1 Khối lượng riêng của Trái Đất theo khoảng cách từ tâm. Ranh giới của lõi trong rắn, lõi ngoài chủ yếu là lỏng và lớp phủ rắn được chỉ ra, nhưng lớp vỏ Trái Đất quá mỏng nên không thể thấy rõ trên đồ thị này.

Chú giải hình: Lõi trong; Lõi ngoài; Lớp phủ; Bề mặt; Khối lượng riêng (10^3 kg/m^3); Khoảng cách từ tâm (10^6 m).

2. Trái Đất không phải là hình cầu. Trái Đất xấp xỉ một ellipsoid, dẹt ở hai cực và phình ra ở xích đạo. Bán kính xích đạo của nó (từ tâm ra đến xích đạo) lớn hơn bán kính cực (từ tâm ra đến cực bắc hoặc cực nam) 21 km. Do đó, một điểm ở cực gần lõi đặc của Trái Đất hơn một điểm ở xích đạo. Đây là một lý do khiến gia tốc rơi tự do g tăng lên nếu bạn đo nó khi di chuyển ở mực nước biển từ xích đạo về phía cực bắc hoặc cực nam. Khi bạn di chuyển, bạn thực tr.401
sự đang đến gần tâm Trái Đất hơn và do đó, theo định luật hấp dẫn của Newton, g tăng.

3. Trái Đất đang quay. Trục quay đi qua cực bắc và cực nam của Trái Đất. Một vật nằm trên bề mặt Trái Đất ở bất kỳ đâu trừ hai cực đó đều phải quay theo một đường tròn quanh trục quay, và do đó phải có gia tốc hướng tâm hướng về tâm của đường tròn. Gia tốc hướng tâm này đòi hỏi một lực tổng hợp hướng tâm cũng hướng về tâm đó.

Để thấy chuyển động quay của Trái Đất khiến g khác a_g như thế nào, ta hãy phân tích một tình huống đơn giản trong đó một thùng hàng khối lượng m đặt trên một cái cân ở xích đạo. Hình 13.3.2a mô tả tình huống này khi nhìn từ một điểm trong không gian phía trên cực bắc.

Hình 13.3.2b, giản đồ vật tự do của thùng hàng, cho thấy hai lực tác dụng lên thùng hàng, cả hai đều tác dụng dọc theo một trục bán kính r xuất phát từ tâm Trái Đất. Lực pháp tuyến $\vec{F}_N$ do cân tác dụng lên thùng hàng hướng ra ngoài, theo chiều dương của trục r. Lực hấp dẫn, được biểu diễn bằng đại lượng tương đương $m\vec{a}_g$, hướng vào trong. Vì nó chuyển động theo một đường tròn quanh tâm Trái Đất khi Trái Đất quay, thùng hàng có gia tốc hướng tâm $\vec{a}$ hướng về tâm Trái Đất. Từ Phương trình 10.3.7 ($a_r = \omega^2 r$), ta biết gia tốc này bằng $\omega^2 R$, trong đó ω là tốc độ góc của Trái Đất và R là bán kính của đường tròn (xấp xỉ bán kính Trái Đất). Do đó, ta có thể viết định luật II Newton cho các lực dọc theo trục r ($F_{\text{net},r} = ma_r$) như sau:

$$F_N - ma_g = m(-\omega^2 R). \tag{13.3.4}$$

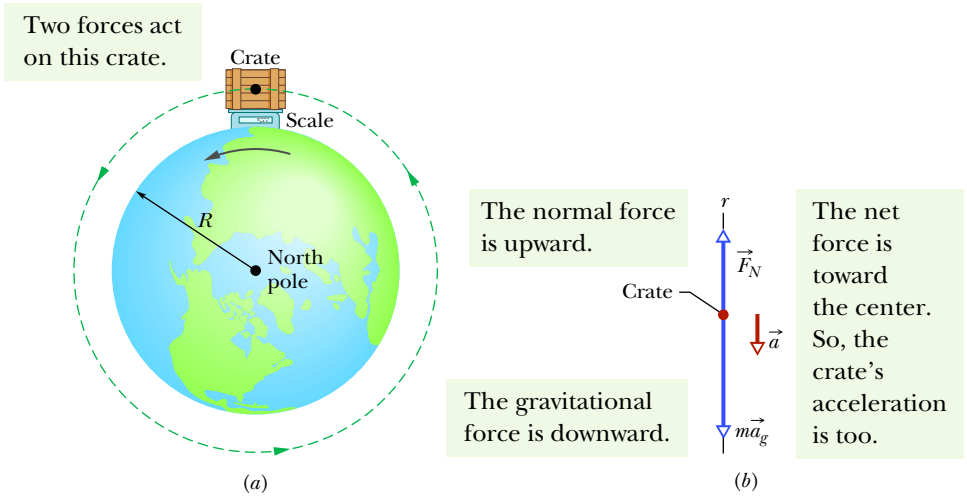
Độ lớn F_N của lực pháp tuyến bằng trọng lượng mg đọc được trên cân. Thay mg cho F_N, Phương trình 13.3.4 cho ta

$$mg = ma_g - m(\omega^2 R), \tag{13.3.5}$$

điều này có nghĩa là

$$\left(\begin{array}{c}\text{trọng lượng}\\ \text{đo được}\end{array}\right) = \left(\begin{array}{c}\text{độ lớn của}\\ \text{lực hấp dẫn}\end{array}\right) - \left(\begin{array}{c}\text{khối lượng nhân với}\\ \text{gia tốc hướng tâm}\end{array}\right).$$

Như vậy, trọng lượng đo được nhỏ hơn độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên thùng hàng do chuyển động quay của Trái Đất.



Hình 13.3.2 (a) Một thùng hàng đặt trên cân ở xích đạo Trái Đất, nhìn từ một người quan sát đứng trên trục quay của Trái Đất tại một điểm phía trên cực bắc. (b) Giản đồ vật tự do của thùng hàng, với trục bán kính r xuất phát từ tâm Trái Đất. Lực hấp dẫn tác dụng lên thùng hàng được biểu diễn bằng đại lượng tương đương $m\vec{a}_g$. Lực pháp tuyến do cân tác dụng lên thùng hàng là $\vec{F}_N$. Do chuyển động quay của Trái Đất, thùng hàng có gia tốc hướng tâm $\vec{a}$ hướng về tâm Trái Đất.

Chú giải hình: Cực bắc; Cân; Thùng hàng; Hai lực tác dụng lên thùng hàng này; Lực pháp tuyến hướng lên; Lực hấp dẫn hướng xuống; Lực tổng hợp hướng về tâm, nên gia tốc của thùng hàng cũng vậy. tr.402

Hiệu gia tốc. Để tìm biểu thức tương ứng cho g và a_g, ta giản ước m trong Phương trình 13.3.5 để viết

$$g = a_g - \omega^2 R, \tag{13.3.6}$$

điều này có nghĩa là

$$\begin{pmatrix} \text{gia tốc} \\ \text{rơi tự do} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{gia tốc} \\ \text{hấp dẫn} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \text{gia tốc} \\ \text{hướng tâm} \end{pmatrix}.$$

Như vậy, gia tốc rơi tự do đo được nhỏ hơn gia tốc hấp dẫn do chuyển động quay của Trái Đất.

Xích đạo. Hiệu giữa các gia tốc g và a_g bằng $\omega^2 R$ và lớn nhất ở xích đạo (một lý do là bán kính của đường tròn mà thùng hàng vạch ra là lớn nhất ở đó). Để tìm hiệu này, ta có thể dùng Phương trình 10.1.5 ($\omega = \Delta\theta/\Delta t$) và bán kính Trái Đất $R = 6.37 \times 10^6$ m. Với một vòng quay của Trái Đất, θ bằng 2π rad và chu kỳ thời gian Δt khoảng 24 h. Dùng các giá trị này (và đổi giờ ra giây), ta tìm được g nhỏ hơn a_g chỉ khoảng 0.034 m/s^2 (nhỏ so với 9.8 m/s^2). Do đó, việc bỏ qua sự khác biệt giữa các gia tốc g và a_g thường là hợp lý. Tương tự, việc bỏ qua sự khác biệt giữa trọng lượng và độ lớn của lực hấp dẫn cũng thường là hợp lý.

Điểm kiểm tra 13.3.1

Đối với một hành tinh quay lý tưởng có khối lượng phân bố đồng đều, giá trị của g ở các vĩ độ trung bình lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng giá trị ở xích đạo?

Ví dụ mẫu 13.3.1: Hiệu gia tốc ở đầu và ở chân

(a) Một nhà du hành vũ trụ có chiều cao h bằng 1.70 m lơ lửng "chân hướng xuống" trong một tàu con thoi đang bay trên quỹ đạo ở khoảng cách $r = 6.77 \times 10^6$ m tính từ tâm Trái Đất. Hiệu giữa gia tốc hấp dẫn ở chân và ở đầu của bà là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Ta có thể xấp xỉ Trái Đất là một hình cầu đồng chất có khối lượng M_E. Khi đó, từ Phương trình 13.3.3, gia tốc hấp dẫn ở khoảng cách r bất kỳ từ tâm Trái Đất là

$$a_g = \frac{GM_E}{r^2}. \tag{13.3.7}$$

Ta có thể đơn giản áp dụng phương trình này hai lần, lần đầu với $r = 6.77 \times 10^6$ m cho vị trí của chân và sau đó với $r = 6.77 \times 10^6$ m $+ 1.70$ m cho vị trí của đầu. Tuy nhiên, máy tính có thể cho cùng một giá trị a_g hai lần, và do đó hiệu bằng không, vì h nhỏ hơn r rất nhiều. Đây là một cách tiếp cận triển vọng hơn: Vì có một thay đổi vi phân dr của r giữa chân và đầu của nhà du hành, ta nên lấy vi phân Phương trình 13.3.7 theo r.

Tính toán: Phép lấy vi phân cho ta

$$da_g = -2\frac{GM_E}{r^3}\,dr, \tag{13.3.8}$$

trong đó da_g là thay đổi vi phân của gia tốc hấp dẫn do thay đổi vi phân dr của r. Đối với nhà du hành, $dr = h$ và $r = 6.77 \times 10^6$ m. Thay số liệu vào Phương trình 13.3.8, ta được

$$da_g = -2\,\frac{(6.67 \times 10^{-11}\ \text{m}^3/\text{kg}\cdot\text{s}^2)(5.98 \times 10^{24}\ \text{kg})}{(6.77 \times 10^6\ \text{m})^3}\,(1.70\ \text{m}) = -4.37 \times 10^{-6}\ \text{m/s}^2, \quad \text{(Đáp số)}$$

trong đó giá trị M_E lấy từ Phụ lục C. Kết quả này có nghĩa là gia tốc hấp dẫn của chân nhà du hành hướng về Trái Đất lớn hơn một chút so với gia tốc hấp dẫn của đầu bà hướng về Trái Đất. Hiệu gia tốc này (thường gọi là *hiệu ứng thủy triều*) có xu hướng kéo giãn cơ thể bà, nhưng hiệu này nhỏ đến mức bà sẽ không bao giờ cảm nhận được sự kéo giãn, chứ đừng nói đến đau đớn.

(b) Nếu bây giờ nhà du hành "chân hướng xuống" ở cùng bán kính quỹ đạo $r = 6.77 \times 10^6$ m quanh một lỗ đen có khối lượng $M_h = 1.99 \times 10^{31}$ kg (gấp 10 lần khối lượng Mặt Trời của ta), thì hiệu giữa gia tốc hấp dẫn ở chân và ở đầu của bà là bao nhiêu? Lỗ đen có một "bề mặt" toán học (*chân trời sự kiện*) bán kính $R_h = 2.95 \times 10^4$ m. Không có gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra khỏi bề mặt đó hoặc bất cứ nơi nào bên trong nó. Lưu ý rằng nhà du hành ở khá xa bên ngoài bề mặt (tại $r = 229R_h$). tr.403

Tính toán: Ta lại có một thay đổi vi phân dr của r giữa chân và đầu của nhà du hành, nên ta có thể lại dùng Phương trình 13.3.8. Tuy nhiên, bây giờ ta thay $M_h = 1.99 \times 10^{31}$ kg cho M_E. Ta được

$$da_g = -2\,\frac{(6.67 \times 10^{-11}\ \text{m}^3/\text{kg}\cdot\text{s}^2)(1.99 \times 10^{31}\ \text{kg})}{(6.77 \times 10^6\ \text{m})^3}\,(1.70\ \text{m}) = -14.5\ \text{m/s}^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Điều này có nghĩa là gia tốc hấp dẫn của chân nhà du hành hướng về lỗ đen lớn hơn đáng kể so với gia tốc của đầu bà. Xu hướng kéo giãn cơ thể bà phát sinh từ đó tuy có thể chịu đựng được nhưng khá đau đớn. Nếu bà trôi lại gần lỗ đen hơn, xu hướng kéo giãn sẽ tăng lên rất mạnh.

13.4 HẤP DẪN BÊN TRONG TRÁI ĐẤT

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

13.4.1 Nhận biết rằng một lớp vỏ vật chất đồng chất không tác dụng lực hấp dẫn tổng hợp nào lên một chất điểm nằm bên trong nó.

13.4.2 Tính lực hấp dẫn tác dụng lên một chất điểm ở bán kính cho trước bên trong một hình cầu vật chất đồng chất không quay.

Ý tưởng cốt lõi

- Một lớp vỏ vật chất đồng chất không tác dụng lực hấp dẫn tổng hợp nào lên một chất điểm nằm bên trong nó.
- Lực hấp dẫn $\vec{F}$ tác dụng lên một chất điểm bên trong một hình cầu đặc đồng chất, ở khoảng cách r từ tâm, chỉ do khối lượng M_{ins} trong một "hình cầu bên trong" có bán kính r đó gây ra:

$$M_{\text{ins}} = \frac{4}{3}\pi r^3\rho = \frac{M}{R^3}\,r^3,$$

trong đó ρ là khối lượng riêng của hình cầu đặc, R là bán kính của nó, và M là khối lượng của nó. Ta có thể coi khối lượng bên trong này là khối lượng của một chất điểm đặt ở tâm hình cầu đặc rồi áp dụng định luật hấp dẫn Newton cho các chất điểm. Ta tìm được độ lớn của lực tác dụng lên khối lượng m là

$$F = \frac{GmM}{R^3}\, r.$$

Hấp dẫn bên trong Trái Đất

Định lý lớp vỏ của Newton cũng có thể áp dụng cho trường hợp một chất điểm nằm bên trong một lớp vỏ đồng chất, để chỉ ra điều sau:

> Một lớp vỏ vật chất đồng chất không tác dụng lực hấp dẫn tổng hợp nào lên một chất điểm nằm bên trong nó.

Lưu ý: Phát biểu này không có nghĩa là các lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm từ các phần tử khác nhau của lớp vỏ biến mất một cách kỳ diệu. Đúng hơn, nó có nghĩa là tổng các vectơ lực tác dụng lên chất điểm từ tất cả các phần tử bằng không.

Nếu khối lượng của Trái Đất phân bố đồng đều, lực hấp dẫn tác dụng lên một chất điểm sẽ cực đại ở bề mặt Trái Đất và sẽ giảm khi chất điểm chuyển động ra xa hành tinh. Nếu chất điểm chuyển động vào trong, chẳng hạn xuống một hầm mỏ sâu, lực hấp dẫn sẽ thay đổi vì hai lý do. (1) Nó có xu hướng tăng vì chất điểm đang tiến lại gần tâm Trái Đất hơn. (2) Nó có xu hướng giảm vì lớp vỏ vật chất dày lên nằm bên ngoài vị trí bán kính của chất điểm sẽ không tr.404 tác dụng lực tổng hợp nào lên chất điểm.

Để tìm biểu thức của lực hấp dẫn bên trong một Trái Đất đồng nhất, ta hãy dùng cốt truyện trong *Pole to Pole* (Từ cực này đến cực kia), một truyện khoa học viễn tưởng thời kỳ đầu của George Griffith. Ba nhà thám hiểm tìm cách đi bằng một khoang con nhộng xuyên qua một đường hầm hình thành tự nhiên (và dĩ nhiên là hư cấu) chạy thẳng từ cực nam đến cực bắc. Hình 13.4.1 cho thấy khoang con nhộng (khối lượng m) khi nó đã rơi đến khoảng cách r tính từ tâm Trái Đất. Tại thời điểm đó, lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên khoang là do khối lượng M_{ins} nằm bên trong hình cầu bán kính r (khối lượng được bao bởi đường nét đứt) gây ra, chứ không phải do khối lượng trong lớp vỏ cầu bên ngoài (phía ngoài đường nét đứt). Hơn nữa, ta có thể giả sử khối lượng bên trong M_{ins} tập trung như một chất điểm tại tâm Trái Đất. Vì vậy, ta có thể viết Phương trình 13.1.1, cho độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên khoang, dưới dạng

$$F = \frac{GmM_{\text{ins}}}{r^2}. \tag{13.4.1}$$

Vì ta giả sử khối lượng riêng ρ đồng nhất, ta có thể viết khối lượng bên trong theo tổng khối lượng M của Trái Đất và bán kính R của nó:

$$\text{khối lượng riêng} = \frac{\text{khối lượng bên trong}}{\text{thể tích bên trong}} = \frac{\text{tổng khối lượng}}{\text{tổng thể tích}},$$

$$\rho = \frac{M_{\text{ins}}}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

Giải để tìm M_{ins}, ta được

$$M_{\text{ins}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho = \frac{M}{R^3}\, r^3. \tag{13.4.2}$$

Thay biểu thức thứ hai của M_{ins} vào Phương trình 13.4.1, ta được độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên khoang như một hàm của khoảng cách r từ khoang đến tâm Trái Đất:

$$F = \frac{GmM}{R^3}\, r. \tag{13.4.3}$$

Theo truyện của Griffith, khi khoang con nhộng tiến đến tâm Trái Đất, lực hấp dẫn tác dụng lên các nhà thám hiểm trở nên lớn đến mức đáng sợ và, đúng tại tâm, nó đột nhiên biến mất nhưng chỉ trong chốc lát. Từ Phương trình 13.4.3

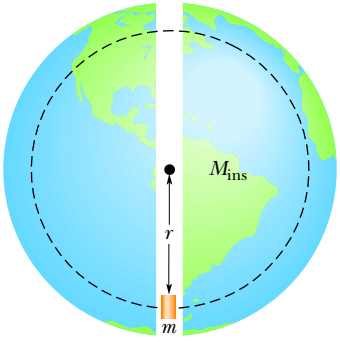
ta thấy rằng, trên thực tế, độ lớn của lực giảm tuyến tính khi khoang tiến đến tâm, cho đến khi bằng không tại tâm. Ít nhất thì Griffith đã nói đúng chi tiết lực bằng không tại tâm.

Phương trình 13.4.3 cũng có thể được viết theo vectơ lực $\vec{F}$ và vectơ vị trí $\vec{r}$ của khoang dọc theo một trục bán kính xuất phát từ tâm Trái Đất. Gọi K là tập hợp các hằng số trong Phương trình 13.4.3, ta có thể viết lại lực dưới dạng vectơ:

$$\vec{F} = -K\vec{r}, \tag{13.4.4}$$

trong đó ta đã thêm dấu trừ để chỉ rằng $\vec{F}$ và $\vec{r}$ có hướng ngược nhau. Phương trình 13.4.4 có dạng của định luật Hooke (Phương trình 7.4.1, $\vec{F} = -k\vec{d}$). Do đó, trong các điều kiện lý tưởng hóa của câu chuyện, khoang con nhộng sẽ dao động như một khối vật trên lò xo, với tâm dao động tại tâm Trái Đất. Sau khi khoang rơi từ cực nam đến tâm Trái Đất, nó sẽ đi từ tâm đến cực bắc (như Griffith đã nói) rồi quay ngược trở lại, lặp lại chu trình đó mãi mãi.

Đối với Trái Đất thực, vốn chắc chắn có sự phân bố khối lượng không đồng nhất (Hình 13.3.1), lực tác dụng lên khoang ban đầu sẽ tăng lên khi khoang đi xuống. Sau đó lực sẽ đạt cực đại ở một độ sâu nào đó, và chỉ khi ấy nó mới bắt đầu giảm khi khoang tiếp tục đi xuống.



Hình 13.4.1 Một khoang con nhộng khối lượng m rơi từ trạng thái nghỉ qua một đường hầm nối cực nam và cực bắc của Trái Đất. Khi khoang cách tâm Trái Đất một khoảng r, phần khối lượng Trái Đất chứa trong hình cầu có bán kính đó là M_{ins}.

Chú giải hình: M_{ins} (khối lượng bên trong) tr.405

Điểm kiểm tra 13.4.1

(a) Đối với một hành tinh lý tưởng hóa (không quay đáng kể), gia tốc hấp dẫn tăng, giảm hay không đổi nếu ta đi xuống dọc theo một đường hầm thẳng đứng? (b) Tại một điểm ở bán kính r bên trong hành tinh, đại lượng nào quyết định gia tốc hấp dẫn: khối lượng trong lớp vỏ cầu có bán kính trong r hay khối lượng trong hình cầu bán kính r?

13.5 THẾ NĂNG HẤP DẪN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

13.5.1 Tính thế năng hấp dẫn của một hệ chất điểm (hoặc các hình cầu đồng nhất có thể coi là chất điểm).

13.5.2 Nhận biết rằng nếu một chất điểm chuyển động từ điểm đầu đến điểm cuối trong khi chịu một lực hấp dẫn, thì công của lực đó (và do đó độ biến thiên thế năng hấp dẫn) không phụ thuộc vào đường đi được chọn.

13.5.3 Dùng lực hấp dẫn tác dụng lên một chất điểm ở gần một thiên thể (hoặc một vật thứ hai nào đó được giữ cố định), tính công của lực khi vật chuyển động.

13.5.4 Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng (bao gồm thế năng hấp dẫn) cho một chất điểm chuyển động so với một thiên thể (hoặc một vật thứ hai nào đó được giữ cố định).

13.5.5 Giải thích các yêu cầu về năng lượng để một chất điểm thoát khỏi một thiên thể (thường được giả sử là một hình cầu đồng nhất).

13.5.6 Tính tốc độ thoát của một chất điểm khi rời khỏi một thiên thể.

Ý tưởng cốt lõi

- Thế năng hấp dẫn $U(r)$ của một hệ gồm hai chất điểm có khối lượng M và m, cách nhau một khoảng r, bằng giá trị âm của công mà lực hấp dẫn của chất điểm này tác dụng lên chất điểm kia sẽ thực hiện nếu khoảng cách giữa hai chất điểm thay đổi từ vô cực (rất lớn) đến r. Năng lượng này là
$$U = -\frac{GMm}{r} \quad \text{(thế năng hấp dẫn).}$$
- Nếu một hệ chứa nhiều hơn hai chất điểm, tổng thế năng hấp dẫn U của nó là tổng của các số hạng biểu diễn thế năng của mọi cặp chất điểm. Chẳng hạn, với ba chất điểm có khối lượng m_1, m_2 và m_3,
$$U = -\left(\frac{Gm_1m_2}{r_{12}} + \frac{Gm_1m_3}{r_{13}} + \frac{Gm_2m_3}{r_{23}}\right).$$
- Một vật sẽ thoát khỏi lực hút hấp dẫn của một thiên thể có khối lượng M và bán kính R (tức là nó sẽ đạt tới khoảng cách vô cực) nếu tốc độ của vật gần bề mặt thiên thể ít nhất bằng tốc độ thoát, được cho bởi
$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}.$$

Thế năng hấp dẫn

Trong Mô-đun 8.1, chúng ta đã thảo luận về thế năng hấp dẫn của hệ chất điểm–Trái Đất. Khi đó ta đã cẩn thận giữ chất điểm ở gần bề mặt Trái Đất, để có thể coi lực hấp dẫn là không đổi. Sau đó ta chọn một cấu hình tham chiếu nào đó của hệ có thế năng hấp dẫn bằng không. Thường thì trong cấu hình này chất điểm nằm trên bề mặt Trái Đất. Đối với các chất điểm không nằm trên bề mặt Trái Đất, thế năng hấp dẫn giảm khi khoảng cách giữa chất điểm và Trái Đất giảm.

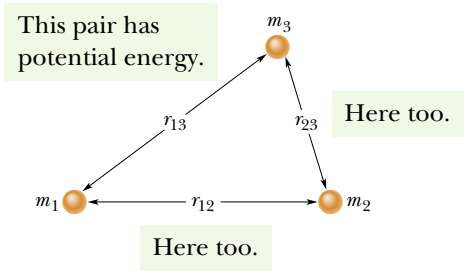
Ở đây, ta mở rộng góc nhìn và xét thế năng hấp dẫn U của hai chất điểm có khối lượng m và M, cách nhau một khoảng r. Ta lại chọn một cấu hình tham chiếu có U bằng không. Tuy nhiên, để đơn giản hóa các phương trình, khoảng tr.406
cách r trong cấu hình tham chiếu giờ đây đủ lớn để có thể xấp xỉ là vô cực. Như trước, thế năng hấp dẫn giảm khi khoảng cách giảm. Vì $U = 0$ khi $r = \infty$, thế năng là âm với mọi khoảng cách hữu hạn và càng trở nên âm hơn khi hai chất điểm tiến lại gần nhau.

Với những sự kiện này trong đầu và như ta sẽ chứng minh ở phần sau, ta lấy thế năng hấp dẫn của hệ hai chất điểm là
$$U = -\frac{GMm}{r} \quad \text{(thế năng hấp dẫn).} \tag{13.5.1}$$

Lưu ý rằng $U(r)$ tiến tới không khi r tiến tới vô cực và với mọi giá trị hữu hạn của r, giá trị của $U(r)$ là âm.

Cách nói. Thế năng cho bởi Phương trình 13.5.1 là một tính chất của hệ hai chất điểm chứ không phải của riêng chất điểm nào. Không có cách nào chia năng lượng này để nói rằng bao nhiêu thuộc về chất điểm này và bao nhiêu thuộc về chất điểm kia. Tuy nhiên, nếu $M \gg m$, như trường hợp của Trái Đất (khối lượng M) và một quả bóng chày (khối lượng m), ta thường nói về "thế năng của quả bóng chày". Ta có thể nói như vậy vì, khi một quả bóng chày chuyển động gần Trái Đất, những thay đổi của thế năng của hệ quả bóng chày–Trái Đất hầu như hoàn toàn biểu hiện thành những thay đổi động năng của quả bóng chày, do những thay đổi động năng của Trái Đất quá nhỏ để đo được. Tương tự, trong Mô-đun 13.7 ta sẽ nói về "thế năng của một vệ tinh nhân tạo" quay quanh Trái Đất, vì khối lượng của vệ tinh nhỏ hơn nhiều so với khối lượng Trái Đất. Tuy nhiên, khi nói về thế năng của các vật có khối lượng so sánh được với nhau, ta phải cẩn thận coi chúng là một hệ.

Nhiều chất điểm. Nếu hệ của ta chứa nhiều hơn hai chất điểm, ta xét lần lượt từng cặp chất điểm, tính thế năng hấp dẫn của cặp đó bằng Phương trình 13.5.1 như thể các chất điểm khác không có mặt, rồi cộng đại số các kết quả. Chẳng hạn, áp dụng Phương trình 13.5.1 cho từng cặp trong ba cặp của Hình 13.5.1, ta được thế năng của hệ là
$$U = -\left(\frac{Gm_1m_2}{r_{12}} + \frac{Gm_1m_3}{r_{13}} + \frac{Gm_2m_3}{r_{23}}\right). \tag{13.5.2}$$



Hình 13.5.1 Một hệ gồm ba chất điểm. Thế năng hấp dẫn của hệ là tổng thế năng hấp dẫn của cả ba cặp chất điểm.

Chú giải hình: Cặp này có thế năng; Cặp này cũng vậy; Cặp này cũng vậy

Chứng minh Phương trình 13.5.1

Hãy bắn một quả bóng chày thẳng ra xa Trái Đất theo đường đi trong Hình 13.5.2. Ta muốn tìm biểu thức cho thế năng hấp dẫn U của quả bóng tại điểm P trên đường đi của nó, ở khoảng cách bán kính R tính từ tâm Trái Đất. Để làm vậy, trước hết ta tìm công W do lực hấp dẫn thực hiện lên quả bóng khi nó đi từ điểm P đến một khoảng cách rất xa (vô cực) so với Trái Đất. Vì lực hấp dẫn $\vec{F}(r)$ là một lực biến thiên (độ lớn của nó phụ thuộc vào r), ta phải dùng các kỹ thuật của Mô-đun 7.5 để tìm công. Theo ký hiệu vectơ, ta có thể viết

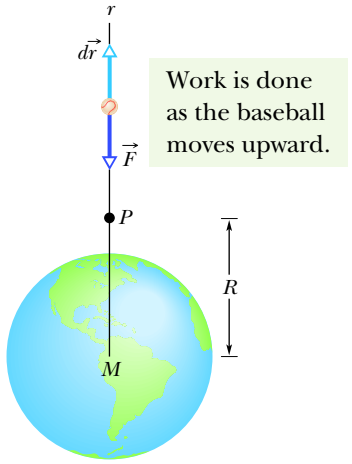
$$W = \int_R^\infty \vec{F}(r) \cdot d\vec{r}. \tag{13.5.3}$$

Tích phân chứa tích vô hướng (hay tích chấm) của lực $\vec{F}(r)$ và vectơ độ dịch chuyển vi phân $d\vec{r}$ dọc theo đường đi của quả bóng. Ta có thể khai triển tích đó thành

$$\vec{F}(r) \cdot d\vec{r} = F(r)\, dr \cos\phi, \tag{13.5.4}$$

trong đó ϕ là góc giữa hướng của $\vec{F}(r)$ và $d\vec{r}$. Khi thay ϕ bằng $180°$ và thay $F(r)$ bằng Phương trình 13.1.1, Phương trình 13.5.4 trở thành

$$\vec{F}(r) \cdot d\vec{r} = -\frac{GMm}{r^2}\, dr,$$



Hình 13.5.2 Một quả bóng chày được bắn thẳng ra xa Trái Đất, đi qua điểm P ở khoảng cách bán kính R tính từ tâm Trái Đất. Lực hấp dẫn $\vec{F}$ tác dụng lên quả bóng và một vectơ độ dịch chuyển vi phân $d\vec{r}$ được biểu diễn, cả hai đều hướng dọc theo trục bán kính r.

Chú giải hình: Công được thực hiện khi quả bóng chày chuyển động lên trên trong đó M là khối lượng Trái Đất và m là khối lượng quả bóng.

Thay điều này vào Phương trình 13.5.3 và lấy tích phân, ta được

$$W = -GMm \int_R^\infty \frac{1}{r^2}\, dr = \left[\frac{GMm}{r}\right]_R^\infty = 0 - \frac{GMm}{R} = -\frac{GMm}{R}, \tag{13.5.5}$$

trong đó W là công cần thiết để đưa quả bóng từ điểm P (ở khoảng cách R) ra vô cực. Phương trình 8.1.1 ($\Delta U = -W$) cho biết ta cũng có thể viết công đó theo thế năng như sau:

$$U_\infty - U = -W.$$

Vì thế năng U_∞ tại vô cực bằng không, U là thế năng tại P, và W được cho bởi Phương trình 13.5.5, phương trình này trở thành

$$U = W = -\frac{GMm}{R}.$$

Đổi R thành r ta được Phương trình 13.5.1, điều mà ta đặt ra để chứng minh.

Tính độc lập với đường đi

Trong Hình 13.5.3, ta di chuyển một quả bóng chày từ điểm A đến điểm G theo một đường đi gồm ba đoạn bán kính và ba cung tròn (có tâm tại Trái Đất). Ta quan tâm đến tổng công W do lực hấp dẫn $\vec{F}$ của Trái Đất thực hiện lên quả bóng khi nó đi từ A đến G. Công thực hiện dọc theo mỗi cung tròn bằng không, vì hướng của $\vec{F}$ vuông góc với cung tại mọi điểm. Do đó, W chỉ là tổng các công do $\vec{F}$ thực hiện dọc theo ba đoạn bán kính.

Bây giờ, giả sử ta thu nhỏ các cung về không trong tưởng tượng. Khi đó ta sẽ di chuyển quả bóng thẳng từ A đến G dọc theo một đoạn bán kính duy nhất. Điều đó có làm thay đổi W không? Không. Vì không có công nào được thực hiện dọc theo các cung, nên việc loại bỏ chúng không làm thay đổi công. Đường đi từ A đến G giờ đây rõ ràng là khác, nhưng công do $\vec{F}$ thực hiện vẫn như cũ.

Chúng ta đã thảo luận kết quả như vậy theo cách tổng quát trong Mô-đun 8.1. Điểm mấu chốt là: Lực hấp dẫn là một lực thế. Do đó, công do lực hấp dẫn thực hiện lên một chất điểm chuyển động từ điểm đầu i đến điểm cuối f không phụ thuộc vào đường đi giữa hai điểm đó. Từ Phương trình 8.1.1, độ biến thiên ΔU của thế năng hấp dẫn từ điểm i đến điểm f được cho bởi

$$\Delta U = U_f - U_i = -W. \tag{13.5.6}$$

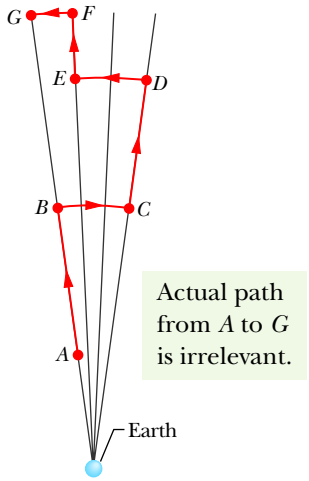
Vì công W do một lực thế thực hiện không phụ thuộc vào đường đi thực tế, nên độ biến thiên ΔU của thế năng hấp dẫn cũng không phụ thuộc vào đường đi.

Thế năng và lực

Trong phần chứng minh Phương trình 13.5.1, ta đã suy ra hàm thế năng $U(r)$ từ hàm lực $\vec{F}(r)$. Ta cũng phải có thể đi theo chiều ngược lại, tức là xuất phát từ hàm thế năng và suy ra hàm lực. Dựa theo Phương trình 8.3.2 ($F(x) = -dU(x)/dx$), ta có thể viết

$$\begin{aligned} F &= -\frac{dU}{dr} = -\frac{d}{dr}\left(-\frac{GMm}{r}\right) \\ &= -\frac{GMm}{r^2}. \end{aligned} \tag{13.5.7}$$

Đây chính là định luật vạn vật hấp dẫn của Newton (Phương trình 13.1.1). Dấu trừ cho biết lực tác dụng lên khối lượng m hướng theo bán kính vào trong, về phía khối lượng M.



Hình 13.5.3 Gần Trái Đất, một quả bóng chày được di chuyển từ điểm A đến điểm G theo một đường đi gồm các đoạn bán kính và các cung tròn.

Chú giải hình: Trái Đất; Đường đi thực tế từ A đến G là không quan trọng tr.408

Tốc độ thoát

Nếu bạn bắn một vật phóng lên trên, thường thì nó sẽ chậm dần, dừng lại trong chốc lát rồi rơi trở lại Trái Đất. Tuy nhiên, có một tốc độ ban đầu tối thiểu nhất định khiến nó chuyển động lên mãi mãi, về mặt lý thuyết chỉ dừng lại ở vô cực. Tốc độ ban đầu tối thiểu này được gọi là tốc độ thoát (của Trái Đất).

Xét một vật phóng khối lượng m rời bề mặt một hành tinh (hoặc một thiên thể hay hệ thiên thể nào khác) với tốc độ thoát v. Vật phóng có động năng K cho bởi $\frac{1}{2}mv^2$ và thế năng U cho bởi Phương trình 13.5.1:

$$U = -\frac{GMm}{R},$$

trong đó M là khối lượng của hành tinh và R là bán kính của nó.

Khi vật phóng đến vô cực, nó dừng lại và do đó không có động năng. Nó cũng không có thế năng vì khoảng cách vô hạn giữa hai vật là cấu hình thế năng bằng không của ta. Do đó, cơ năng toàn phần của nó tại vô cực bằng không. Theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, cơ năng toàn phần của nó tại bề mặt hành tinh cũng phải bằng không, và do đó

$$K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = 0.$$

Điều này cho

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}. \tag{13.5.8}$$

Lưu ý rằng v không phụ thuộc vào hướng phóng vật từ hành tinh. Tuy nhiên, đạt được tốc độ đó sẽ dễ hơn nếu phóng vật theo hướng mà bãi phóng đang chuyển động khi hành tinh quay quanh trục của nó. Chẳng hạn, các tên lửa được phóng về phía đông tại Mũi Canaveral để tận dụng tốc độ hướng đông 1500 km/h của Mũi do Trái Đất quay.

Phương trình 13.5.8 có thể được áp dụng để tìm tốc độ thoát của một vật phóng khỏi bất kỳ thiên thể nào, miễn là ta thay M bằng khối lượng của thiên thể và R bằng bán kính của thiên thể. Bảng 13.5.1 cho một số tốc độ thoát.

Bảng 13.5.1 Một số tốc độ thoát

Thiên thể	Khối lượng (kg)	Bán kính (m)	Tốc độ thoát (km/s)
Ceres[a]	1.17×10^{21}	3.8×10^{5}	0.64
Mặt Trăng của Trái Đất[a]	7.36×10^{22}	1.74×10^{6}	2.38
Trái Đất	5.98×10^{24}	6.37×10^{6}	11.2
Sao Mộc	1.90×10^{27}	7.15×10^{7}	59.5
Mặt Trời	1.99×10^{30}	6.96×10^{8}	618
Sirius B[b]	2×10^{30}	1×10^{7}	5200
Sao neutron[c]	2×10^{30}	1×10^{4}	2×10^{5}

[a]Thiên thể có khối lượng lớn nhất trong các tiểu hành tinh. [b]Một sao lùn trắng (một ngôi sao ở giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa) là bạn đồng hành của ngôi sao sáng Sirius. [c]Lõi bị co sụp của một ngôi sao còn lại sau khi ngôi sao đó phát nổ thành siêu tân tinh.

Điểm kiểm tra 13.5.1

Bạn di chuyển một quả bóng khối lượng m ra xa một hình cầu khối lượng M. (a) Thế năng hấp dẫn của hệ quả bóng và hình cầu tăng hay giảm? (b) Lực hấp dẫn giữa quả bóng và hình cầu thực hiện công dương hay công âm? tr.409

Ví dụ mẫu 13.5.1 Tiểu hành tinh rơi từ không gian, cơ năng

Một tiểu hành tinh đang lao thẳng về phía Trái Đất có tốc độ 12 km/s so với Trái Đất khi nó cách tâm Trái Đất 10 lần bán kính Trái Đất. Bỏ qua ảnh hưởng của khí quyển Trái Đất lên tiểu hành tinh, hãy tìm tốc độ v_f của tiểu hành tinh khi nó chạm tới bề mặt Trái Đất.

Ý tưởng chính

Vì ta bỏ qua ảnh hưởng của khí quyển lên tiểu hành tinh, cơ năng của hệ tiểu hành tinh–Trái Đất được bảo toàn trong suốt quá trình rơi. Do đó, cơ năng cuối (khi tiểu hành tinh chạm tới bề mặt Trái Đất) bằng cơ năng ban đầu. Với động năng K và thế năng hấp dẫn U, ta có thể viết điều này như sau:

$$K_f + U_f = K_i + U_i. \tag{13.5.9}$$

Ngoài ra, nếu giả sử hệ là cô lập thì động lượng của hệ phải được bảo toàn trong suốt quá trình rơi. Do đó, độ biến thiên động lượng của tiểu hành tinh và của Trái Đất phải bằng nhau về độ lớn và ngược dấu. Tuy nhiên, vì khối lượng của Trái Đất lớn hơn rất nhiều so với khối lượng của tiểu hành tinh, nên độ biến thiên tốc độ của Trái Đất là không đáng kể so với độ biến thiên tốc độ của tiểu hành tinh. Vì vậy, độ biến thiên động năng của Trái Đất cũng không đáng kể. Do đó, ta có thể giả sử rằng các động năng trong Phương trình 13.5.9 chỉ là của riêng tiểu hành tinh.

Tính toán: Gọi m là khối lượng của tiểu hành tinh và M là khối lượng của Trái Đất (5.98×10^{24} kg). Ban đầu tiểu hành tinh ở khoảng cách $10R_E$ và cuối cùng ở khoảng cách R_E, trong đó R_E là bán kính Trái Đất (6.37×10^{6} m). Thay Phương trình 13.5.1 cho U và $\frac{1}{2}mv^2$ cho K, ta viết lại Phương trình 13.5.9 thành

$$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GMm}{R_E} = \frac{1}{2}mv_i^2 - \frac{GMm}{10R_E}.$$

Sắp xếp lại và thay các giá trị đã biết, ta được

$$\begin{aligned} v_f^2 &= v_i^2 + \frac{2GM}{R_E}\left(1 - \frac{1}{10}\right) \\ &= (12 \times 10^3 \text{ m/s})^2 + \frac{2(6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})}{6.37 \times 10^6 \text{ m}} \quad (0.9) \\ &= 2.567 \times 10^8 \text{ m}^2/\text{s}^2, \end{aligned}$$

và

$$v_f = 1.60 \times 10^4 \text{ m/s} = 16 \text{ km/s}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Với tốc độ này, tiểu hành tinh không cần phải đặc biệt lớn cũng gây ra thiệt hại đáng kể khi va chạm. Nếu nó chỉ có đường kính 5 m, vụ va chạm có thể giải phóng một năng lượng xấp xỉ vụ nổ hạt nhân ở Hiroshima. Đáng báo động là có khoảng 500 triệu tiểu hành tinh cỡ này ở gần quỹ đạo của Trái Đất, và vào năm 1994, một trong số chúng dường như đã xuyên vào khí quyển Trái Đất và phát nổ ở độ cao 20 km phía trên Nam Thái Bình Dương (làm kích hoạt cảnh báo về vụ nổ hạt nhân trên sáu vệ tinh quân sự).

13.6 HÀNH TINH VÀ VỆ TINH: CÁC ĐỊNH LUẬT KEPLER

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

13.6.1 Nhận biết ba định luật Kepler.

13.6.2 Xác định định luật Kepler nào tương đương với định luật bảo toàn mômen động lượng.

13.6.3 Trên hình phác thảo của một quỹ đạo elip, xác định bán trục lớn, độ lệch tâm, điểm cận nhật, điểm viễn nhật và các tiêu điểm.

13.6.4 Với một quỹ đạo elip, vận dụng các mối liên hệ giữa bán trục lớn, độ lệch tâm, điểm cận nhật và điểm viễn nhật.

13.6.5 Với một vệ tinh tự nhiên hoặc nhân tạo đang chuyển động trên quỹ đạo, vận dụng hệ thức Kepler giữa chu kỳ quỹ đạo, bán kính quỹ đạo và khối lượng của thiên thể mà nó quay quanh.

Ý tưởng cốt lõi

- Chuyển động của các vệ tinh, cả tự nhiên lẫn nhân tạo, tuân theo các định luật Kepler:

  1. **Định luật quỹ đạo.** Mọi hành tinh chuyển động trên quỹ đạo elip với Mặt Trời nằm ở một tiêu điểm.
  2. **Định luật diện tích.** Đường thẳng nối một hành tinh bất kỳ với Mặt Trời quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. (Phát biểu này tương đương với sự bảo toàn mômen động lượng.)
  3. **Định luật chu kỳ.** Bình phương chu kỳ T của một hành tinh bất kỳ tỉ lệ với lập phương bán trục lớn a của quỹ đạo của nó. Với quỹ đạo tròn bán kính r,

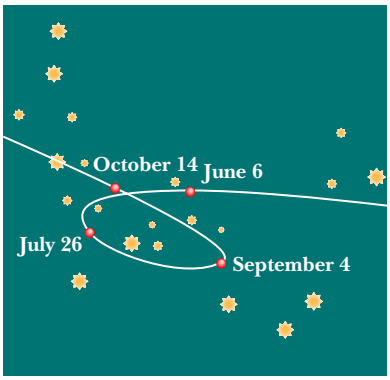
  $$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right) r^3 \quad \text{(định luật chu kỳ)},$$

  trong đó M là khối lượng của vật hút—trong trường hợp Hệ Mặt Trời thì đó là Mặt Trời. Với quỹ đạo elip của hành tinh, ta thay r bằng bán trục lớn a.

Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập trên WileyPLUS. tr.410

Hành tinh và vệ tinh: Các định luật Kepler

Chuyển động của các hành tinh, khi chúng dường như lang thang trên nền các vì sao, là một điều bí ẩn từ buổi bình minh của lịch sử. Chuyển động "vòng lặp" của Sao Hỏa, thể hiện trong Hình 13.6.1, đặc biệt gây khó hiểu. Johannes Kepler (1571–1630), sau cả một đời nghiên cứu, đã tìm ra các định luật thực nghiệm chi phối những chuyển động này. Tycho Brahe (1546–1601), nhà thiên văn vĩ đại cuối cùng quan sát mà không có sự trợ giúp của kính thiên văn, đã tổng hợp khối dữ liệu đồ sộ mà từ đó Kepler suy ra được ba định luật chuyển động của hành tinh mang tên ông ngày nay. Về sau, Newton (1642–1727) đã chỉ ra rằng định luật vạn vật hấp dẫn của ông dẫn đến các định luật Kepler.



Hình 13.6.1 Đường đi nhìn từ Trái Đất của Sao Hỏa khi nó chuyển động trên nền chòm sao Ma Kết (Capricorn) trong năm 1971. Vị trí của hành tinh vào bốn ngày được đánh dấu. Cả Sao Hỏa và Trái Đất đều chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, nên ta thấy vị trí của Sao Hỏa so với chính chúng ta; chuyển động tương đối này đôi khi dẫn đến một vòng lặp biểu kiến trên đường đi của Sao Hỏa.

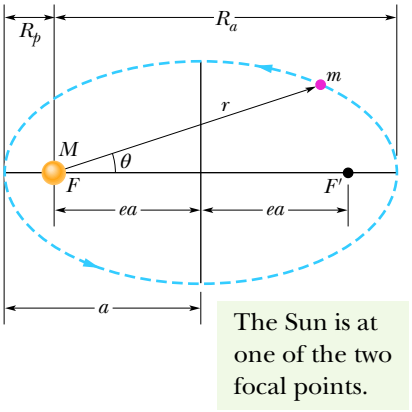
Chú giải hình: 26 tháng 7; 4 tháng 9; 6 tháng 6; 14 tháng 10

Trong mục này, chúng ta thảo luận từng định luật trong ba định luật Kepler. Mặc dù ở đây ta áp dụng các định luật cho các hành tinh quay quanh Mặt Trời, chúng cũng đúng như vậy đối với các vệ tinh, tự nhiên hay nhân tạo, quay quanh Trái Đất hoặc bất kỳ thiên thể trung tâm có khối lượng lớn nào khác.

1. ĐỊNH LUẬT QUỸ ĐẠO: Mọi hành tinh chuyển động trên quỹ đạo elip, với Mặt Trời nằm ở một tiêu điểm.

Hình 13.6.2 cho thấy một hành tinh có khối lượng m chuyển động trên quỹ đạo như vậy quanh Mặt Trời có khối lượng M. Ta giả sử $M \gg m$ để khối tâm của hệ hành tinh–Mặt Trời xấp xỉ nằm tại tâm của Mặt Trời.

Quỹ đạo trong Hình 13.6.2 được mô tả bằng cách cho **bán trục lớn** a và **độ lệch tâm** e của nó, trong đó độ lệch tâm được định nghĩa sao cho ea là khoảng cách từ tâm elip đến mỗi tiêu điểm F hoặc F'. Độ lệch tâm bằng không ứng với một đường tròn, khi đó hai tiêu điểm nhập thành một điểm trung tâm duy nhất. Độ lệch tâm của các quỹ đạo hành tinh không lớn; vì vậy nếu vẽ các quỹ đạo theo đúng tỉ lệ thì chúng trông như hình tròn. Độ lệch tâm của elip trong Hình 13.6.2, đã được phóng đại cho rõ, là 0.74. Độ lệch tâm của quỹ đạo Trái Đất chỉ là 0.0167.



Hình 13.6.2 Một hành tinh có khối lượng m chuyển động trên quỹ đạo elip quanh Mặt Trời. Mặt Trời, có khối lượng M, nằm ở một tiêu điểm F của elip. Tiêu điểm còn lại là F', nằm trong không gian trống. Bán trục lớn a của elip, khoảng cách cận nhật (gần Mặt Trời nhất) R_p và khoảng cách viễn nhật (xa Mặt Trời nhất) R_a cũng được thể hiện.

Chú giải hình: Mặt Trời nằm ở một trong hai tiêu điểm.

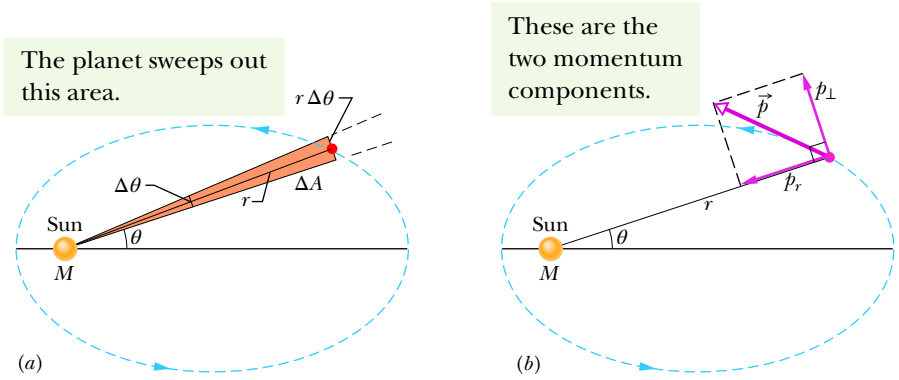
2. ĐỊNH LUẬT DIỆN TÍCH: Đường thẳng nối một hành tinh với Mặt Trời quét những diện tích bằng nhau trong mặt phẳng quỹ đạo của hành tinh trong những khoảng thời gian bằng nhau; nghĩa là, tốc độ dA/dt mà nó quét diện tích A là không đổi.

Về mặt định tính, định luật thứ hai này cho ta biết rằng hành tinh sẽ chuyển động chậm nhất khi ở xa Mặt Trời nhất và nhanh nhất khi ở gần Mặt Trời nhất. Hóa ra định luật thứ hai của Kepler hoàn toàn tương đương với định luật bảo toàn mômen động lượng. Ta hãy chứng minh điều đó.

Diện tích của hình quạt được tô bóng trong Hình 13.6.3a xấp xỉ rất sát với diện tích mà đường thẳng nối Mặt Trời và hành tinh quét được trong khoảng thời gian Δt, trong đó Mặt Trời và hành tinh cách nhau một khoảng r. Diện tích ΔA của hình quạt xấp xỉ bằng diện tích của một tam giác có đáy $r\Delta\theta$ và chiều cao r. Vì diện tích tam giác bằng một nửa đáy nhân chiều cao, nên $\Delta A \approx \frac{1}{2}r^2\Delta\theta$. Biểu thức này của ΔA càng chính xác khi Δt (do đó $\Delta\theta$) tiến tới không. Khi đó tốc độ tức thời mà diện tích được quét là tr.411

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}r^2\omega, \tag{13.6.1}$$

trong đó ω là tốc độ góc của đường thẳng nối Mặt Trời và hành tinh khi đường thẳng đó quay quanh Mặt Trời.



Hình 13.6.3 (a) Trong khoảng thời gian Δt, đường thẳng r nối hành tinh với Mặt Trời quay qua một góc $\Delta\theta$, quét một diện tích ΔA (phần tô bóng). (b) Động lượng $\vec{p}$ của hành tinh và các thành phần của $\vec{p}$.

Chú giải hình: Mặt Trời; Hành tinh quét diện tích này; Đây là hai thành phần của động lượng.

Hình 13.6.3b cho thấy động lượng $\vec{p}$ của hành tinh, cùng với các thành phần hướng tâm (xuyên tâm) và vuông góc của $\vec{p}$. Từ Phương trình 11.5.3 ($L = rp_\perp$), độ lớn của mômen động lượng $\vec{L}$ của hành tinh đối với Mặt Trời được cho bởi tích của r và $p_\perp$, thành phần của $\vec{p}$ vuông góc với r. Ở đây, với hành tinh có khối lượng m,

$$\begin{aligned} L &= rp_\perp = (r)(mv_\perp) = (r)(m\omega r) \\ &= mr^2\omega, \end{aligned} \tag{13.6.2}$$

trong đó ta đã thay $v_\perp$ bằng đại lượng tương đương ωr (Phương trình 10.3.2). Khử $r^2\omega$ giữa các Phương trình 13.6.1 và 13.6.2 dẫn đến

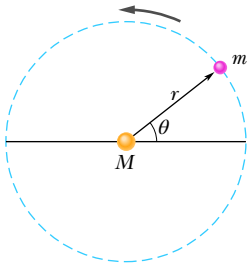
$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}. \tag{13.6.3}$$

Nếu dA/dt không đổi, như Kepler đã nói, thì Phương trình 13.6.3 có nghĩa là L cũng phải không đổi—mômen động lượng được bảo toàn. Định luật thứ hai của Kepler quả thực tương đương với định luật bảo toàn mômen động lượng.

3. ĐỊNH LUẬT CHU KỲ: Bình phương chu kỳ của một hành tinh bất kỳ tỉ lệ với lập phương bán trục lớn của quỹ đạo của nó.

Để thấy điều này, hãy xét quỹ đạo tròn trong Hình 13.6.4, với bán kính r (bán kính của một đường tròn tương đương với bán trục lớn của một elip). Áp dụng định luật thứ hai của Newton ($F = ma$) cho hành tinh đang chuyển động trên quỹ đạo trong Hình 13.6.4, ta được

$$\frac{GMm}{r^2} = (m)(\omega^2 r). \tag{13.6.4}$$



Hình 13.6.4 Một hành tinh có khối lượng m chuyển động quanh Mặt Trời trên quỹ đạo tròn bán kính r.

Ở đây ta đã thay Phương trình 13.1.1 cho độ lớn lực F và dùng Phương trình 10.3.7 để thay $\omega^2 r$ cho gia tốc hướng tâm. Nếu bây giờ ta dùng Phương trình 10.3.4 để thay ω bằng $2\pi/T$, trong đó T là chu kỳ của chuyển động, ta thu được định luật thứ ba của Kepler:

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right) r^3 \quad \text{(định luật chu kỳ)}. \tag{13.6.5}$$

Đại lượng trong ngoặc là một hằng số chỉ phụ thuộc vào khối lượng M của thiên thể trung tâm mà hành tinh quay quanh.

Phương trình 13.6.5 cũng đúng cho quỹ đạo elip, miễn là ta thay r bằng a, bán trục lớn của elip. Định luật này dự đoán rằng tỉ số T^2/a^3 về cơ bản có cùng giá trị đối với mọi quỹ đạo hành tinh quanh một thiên thể khối lượng lớn cho trước. Bảng 13.6.1 cho thấy định luật này đúng tốt đến mức nào đối với quỹ đạo của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

Bảng 13.6.1 Định luật chu kỳ Kepler cho Hệ Mặt Trời

Hành tinh	Bán trục lớn a (10^{10} m)	Chu kỳ T (năm)	T^2/a^3 (10^{-34} năm^2/m^3)
Sao Thủy	5.79	0.241	2.99
Sao Kim	10.8	0.615	3.00
Trái Đất	15.0	1.00	2.96
Sao Hỏa	22.8	1.88	2.98
Sao Mộc	77.8	11.9	3.01
Sao Thổ	143	29.5	2.98
Sao Thiên Vương	287	84.0	2.98
Sao Hải Vương	450	165	2.99
Sao Diêm Vương	590	248	2.99

Điểm kiểm tra 13.6.1

Vệ tinh 1 ở trên một quỹ đạo tròn nào đó quanh một hành tinh, còn vệ tinh 2 ở trên một quỹ đạo tròn lớn hơn. Vệ tinh nào có (a) chu kỳ dài hơn và (b) tốc độ lớn hơn? tr.412

Ví dụ mẫu 13.6.1 Phát hiện một lỗ đen siêu khối lượng

Hình 13.6.5 cho thấy quỹ đạo quan sát được của ngôi sao S2 khi nó chuyển động quanh một vật thể bí ẩn chưa quan sát được tên là Sagittarius A* (đọc là "A sao"), nằm ở trung tâm Thiên hà Dải Ngân Hà của chúng ta. Năm 2020, Reinhard Genzel và Andrea Ghez đã giành giải Nobel Vật lý cho những quan sát này. S2 quay quanh Sagittarius A* với chu kỳ $T = 15.2$ năm và bán trục lớn $a = 5.50$ ngày ánh sáng ($= 1.4256 \times 10^{14}$ m). Khối lượng M của Sagittarius A* là bao nhiêu?

Ý tưởng chính

Chu kỳ T và bán trục lớn a của quỹ đạo liên hệ với khối lượng M của Sagittarius A* theo định luật chu kỳ của Kepler.

Tính toán: Từ Phương trình 13.6.5, với a thay cho bán kính r của quỹ đạo tròn, ta có

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right) a^3.$$

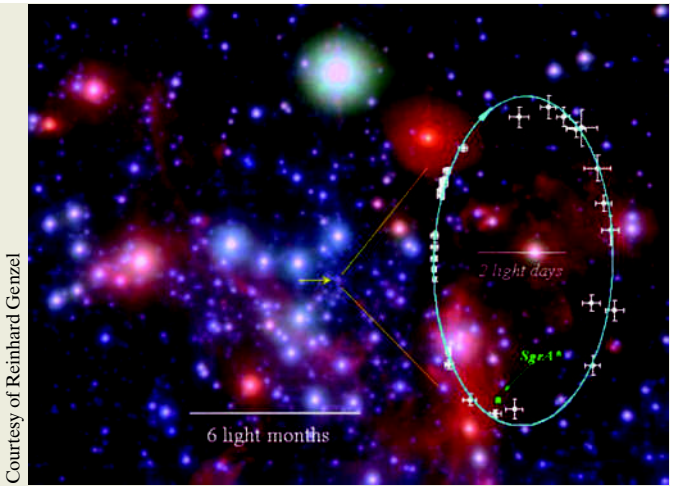
Giải tìm M và thay các số liệu đã cho, ta được

$$\begin{aligned} M &= \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2} \\ &= \frac{4\pi^2 (1.4256 \times 10^{14}\ \text{m})^3}{(6.67 \times 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)\left[(15.2\ \text{y})(3.16 \times 10^7\ \text{s/y})\right]^2} \\ &= 7.43 \times 10^{36}\ \text{kg}. \end{aligned}$$

Để tìm hiểu Sagittarius A* có thể là gì, ta hãy chia khối lượng này cho khối lượng Mặt Trời ($M_{\text{Sun}} = 1.99 \times 10^{30}$ kg) để được

$$M = (3.7 \times 10^6) M_{\text{Sun}}.$$

Sagittarius A* có khối lượng bằng 3.7 triệu Mặt Trời! Tuy nhiên, nó vẫn chưa (cho đến nay) được chụp ảnh. Do đó, nó là một vật thể cực kỳ đặc. Một khối lượng khổng lồ như vậy trong một vật thể nhỏ như thế dẫn đến kết luận hợp lý rằng vật thể này là một lỗ đen siêu khối lượng. Thật vậy, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy một lỗ đen siêu khối lượng ẩn náu ở trung tâm của hầu hết các thiên hà. Các đoạn phim về các ngôi sao quay quanh Sagittarius A* có sẵn trên Web; hãy tìm kiếm "black hole galactic center".



Hình 13.6.5 Quỹ đạo của ngôi sao S2 quanh Sagittarius A* (Sgr A*). Quỹ đạo elip trông bị lệch vì ta không nhìn nó trực diện từ phía trên mặt phẳng quỹ đạo. Độ bất định về vị trí của S2 được biểu thị bằng các vạch chữ thập.

Chú giải hình: Do Reinhard Genzel cung cấp.

13.7 VỆ TINH: QUỸ ĐẠO VÀ NĂNG LƯỢNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

13.7.1 Với một vệ tinh trên quỹ đạo tròn quanh một thiên thể, tính thế năng hấp dẫn, động năng và năng lượng toàn phần.

13.7.2 Với một vệ tinh trên quỹ đạo elip, tính năng lượng toàn phần.

Ý tưởng cốt lõi

- Khi một hành tinh hay vệ tinh có khối lượng m chuyển động trên quỹ đạo tròn bán kính r, thế năng U và động năng K của nó được cho bởi

$$U = -\frac{GMm}{r} \quad \text{và} \quad K = \frac{GMm}{2r}.$$

Khi đó cơ năng $E = K + U$ là

$$E = -\frac{GMm}{2r}.$$

Với quỹ đạo elip có bán trục lớn a,

$$E = -\frac{GMm}{2a}.$$

Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập trên WileyPLUS. tr.413

Vệ tinh: Quỹ đạo và năng lượng

Khi một vệ tinh chuyển động quanh Trái Đất trên một quỹ đạo elip, cả tốc độ của nó (yếu tố quyết định động năng K) và khoảng cách từ nó đến tâm Trái Đất (yếu tố quyết định thế năng hấp dẫn U) đều dao động với chu kỳ xác định. Tuy nhiên, cơ năng E của vệ tinh vẫn không đổi. (Vì khối lượng của vệ tinh nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng của Trái Đất, ta quy thế năng U và cơ năng E của hệ Trái Đất–vệ tinh là của riêng vệ tinh.)

Thế năng của hệ được cho bởi Phương trình 13.5.1:

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

(với $U = 0$ khi ở khoảng cách vô hạn). Ở đây r là bán kính quỹ đạo của vệ tinh, tạm thời được coi là đường tròn, còn M và m lần lượt là khối lượng của Trái Đất và của vệ tinh.

Để tìm động năng của một vệ tinh trên quỹ đạo tròn, ta viết định luật thứ hai của Newton ($F = ma$) dưới dạng

$$\frac{GMm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}, \tag{13.7.1}$$

trong đó v^2/r là gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Khi đó, từ Phương trình 13.7.1, động năng là

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}, \tag{13.7.2}$$

điều này chỉ ra rằng đối với một vệ tinh trên quỹ đạo tròn,

$$K = -\frac{U}{2} \quad \text{(quỹ đạo tròn)}. \tag{13.7.3}$$

Cơ năng toàn phần của vệ tinh đang quay trên quỹ đạo là

$$E = K + U = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r}$$

hay

$$E = -\frac{GMm}{2r} \quad \text{(quỹ đạo tròn)}. \tag{13.7.4}$$

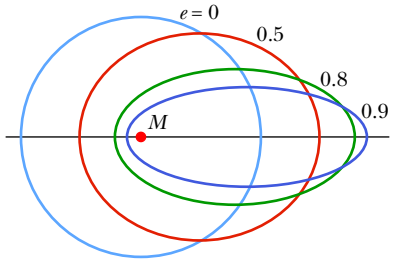
Phương trình này cho ta biết rằng đối với một vệ tinh trên quỹ đạo tròn, năng lượng toàn phần E bằng số đối của động năng K:

$$E = -K \quad \text{(quỹ đạo tròn)}. \tag{13.7.5}$$

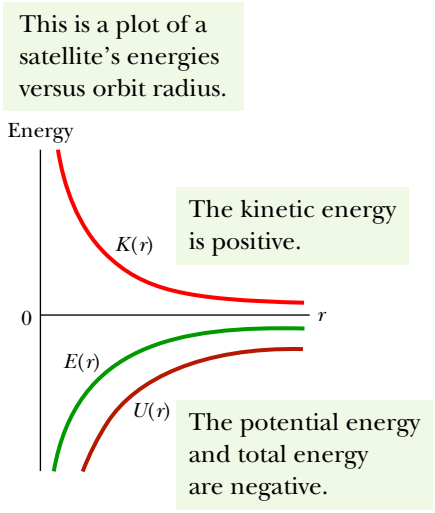
Đối với một vệ tinh trên quỹ đạo elip có bán trục lớn a, ta có thể thay a cho r trong Phương trình 13.7.4 để tìm cơ năng:

$$E = -\frac{GMm}{2a} \quad \text{(quỹ đạo elip).} \tag{13.7.6}$$

Phương trình 13.7.6 cho ta biết rằng năng lượng toàn phần của một vệ tinh quay quanh quỹ đạo chỉ phụ thuộc vào bán trục lớn của quỹ đạo mà không phụ thuộc vào độ lệch tâm e của nó. Ví dụ, bốn quỹ đạo có cùng bán trục lớn được biểu diễn trong Hình 13.7.1; cùng một vệ tinh sẽ có cùng một cơ năng toàn phần E trên cả bốn quỹ đạo. Hình 13.7.2 biểu diễn sự biến thiên của K, U và E theo r đối với một vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo tròn quanh một thiên thể trung tâm có khối lượng lớn. Chú ý rằng khi r tăng lên, động năng (và do đó cả tốc độ quỹ đạo) đều giảm đi.



Hình 13.7.1 Bốn quỹ đạo có các độ lệch tâm e khác nhau ($e = 0, 0.5, 0.8, 0.9$) quanh một vật có khối lượng M. Cả bốn quỹ đạo đều có cùng bán trục lớn a và do đó ứng với cùng một cơ năng toàn phần E.



Hình 13.7.2 Sự biến thiên của động năng K, thế năng U và năng lượng toàn phần E theo bán kính r đối với một vệ tinh trên quỹ đạo tròn. Với bất kỳ giá trị nào của r, các giá trị của U và E đều âm, giá trị của K là dương, và $E = -K$. Khi $r \to \infty$, cả ba đường cong năng lượng đều tiến tới giá trị không.

Chú giải hình: Năng lượng; Đây là đồ thị các dạng năng lượng của vệ tinh theo bán kính quỹ đạo; Động năng là dương; Thế năng và cơ năng toàn phần là âm.

Điểm kiểm tra 13.7.1

Trong hình vẽ ở đây, một tàu con thoi vũ trụ ban đầu chuyển động trên quỹ đạo tròn bán kính r quanh Trái Đất. Tại điểm P, phi công điểm hỏa ngắn một động cơ đẩy hướng về phía trước để làm giảm động năng K và cơ năng E của tàu con thoi. (a) Sau đó, tàu con thoi sẽ đi theo quỹ đạo elip nét đứt nào trong số các quỹ đạo được vẽ trên hình? (b) Chu kỳ quỹ đạo T của tàu con thoi (thời gian để quay trở lại điểm P) khi đó lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng chu kỳ trên quỹ đạo tròn? **[FCP]**

tr.414

Ví dụ mẫu 13.7.1 Cơ năng của quả bóng bowling trên quỹ đạo

Một nhà du hành vũ trụ tinh nghịch thả một quả bóng bowling có khối lượng $m = 7.20\,\text{kg}$ vào quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao $h = 350\,\text{km}$.

(a) Cơ năng E của quả bóng trên quỹ đạo của nó là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Ta có thể tìm E từ năng lượng quỹ đạo cho bởi Phương trình 13.7.4 ($E = -GMm/2r$) nếu trước tiên ta tìm bán kính quỹ đạo r. (Nó không đơn thuần chỉ là độ cao đã cho.)

Tính toán: Bán kính quỹ đạo phải là

$$r = R + h = 6370\,\text{km} + 350\,\text{km} = 6.72 \times 10^6\,\text{m},$$

trong đó R là bán kính của Trái Đất. Khi đó, từ Phương trình 13.7.4 với khối lượng Trái Đất $M = 5.98 \times 10^{24}\,\text{kg}$, cơ năng là

$$\begin{aligned} E &= -\frac{GMm}{2r} \\ &= -\frac{(6.67 \times 10^{-11}\,\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24}\,\text{kg})(7.20\,\text{kg})}{(2)(6.72 \times 10^6\,\text{m})} \\ &= -2.14 \times 10^8\,\text{J} = -214\,\text{MJ}. \end{aligned}$$

(Đáp số)

(b) Cơ năng E_0 của quả bóng trên bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (trước khi phóng) là bao nhiêu? Từ bệ phóng lên tới quỹ đạo, độ biến thiên cơ năng ΔE của quả bóng là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Trên bệ phóng, quả bóng chưa nằm trên quỹ đạo và do đó Phương trình 13.7.4 không áp dụng được. Thay vào đó, ta phải tìm $E_0 = K_0 + U_0$, trong đó K_0 là động năng của quả bóng và U_0 là thế năng hấp dẫn của hệ bóng–Trái Đất.

Tính toán: Để tìm U_0, ta dùng Phương trình 13.5.1 để viết

$$\begin{aligned} U_0 &= -\frac{GMm}{R} \\ &= -\frac{(6.67 \times 10^{-11}\,\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24}\,\text{kg})(7.20\,\text{kg})}{6.37 \times 10^6\,\text{m}} \\ &= -4.51 \times 10^8\,\text{J} = -451\,\text{MJ}. \end{aligned}$$

Động năng K_0 của quả bóng là do chuyển động của quả bóng cùng với sự tự quay của Trái Đất. Bạn có thể chứng minh rằng K_0 nhỏ hơn 1 MJ, một giá trị không đáng kể so với U_0. Do đó, cơ năng của quả bóng trên bệ phóng là

$$E_0 = K_0 + U_0 \approx 0 - 451\,\text{MJ} = -451\,\text{MJ}.$$

(Đáp số)

Độ tăng cơ năng của quả bóng từ bệ phóng lên tới quỹ đạo là

$$\begin{aligned} \Delta E &= E - E_0 = (-214\,\text{MJ}) - (-451\,\text{MJ}) \\ &= 237\,\text{MJ}. \end{aligned}$$

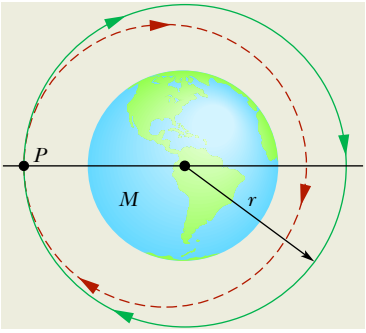
(Đáp số)

Mức năng lượng này chỉ đáng giá vài đô la theo hóa đơn của công ty điện lực địa phương. Rõ ràng, chi phí đắt đỏ để đưa các vật thể lên quỹ đạo không phải xuất phát từ cơ năng cần cung cấp cho chúng.

Ví dụ mẫu 13.7.2 Chuyển một quỹ đạo tròn thành quỹ đạo elip

Một con tàu vũ trụ có khối lượng $m = 4.50 \times 10^3\,\text{kg}$ đang ở trên một quỹ đạo tròn quanh Trái Đất với bán kính $r = 8.00 \times 10^6\,\text{m}$ và chu kỳ $T_0 = 118.6\,\text{min} = 7.119 \times 10^3\,\text{s}$ thì động cơ đẩy được kích hoạt theo hướng về phía trước để giảm tốc độ xuống còn 96.0% tốc độ ban đầu. Chu kỳ T của quỹ đạo elip tạo thành sau đó là bao nhiêu (Hình 13.7.3)?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Chu kỳ của quỹ đạo elip liên hệ với bán trục lớn a theo định luật thứ ba của Kepler, được viết dưới dạng Phương trình 13.6.5 ($T^2 = 4\pi^2 r^3/GM$) nhưng với a thay thế cho r. (2) Bán trục lớn a liên hệ với cơ năng toàn phần E của con tàu theo Phương trình 13.7.6 ($E = -GMm/2a$), trong đó khối lượng Trái Đất là $M = 5.98 \times 10^{24}$ kg. (3) Thế năng của con tàu ở bán kính r tính từ tâm Trái Đất được cho bởi Phương trình 13.5.1 ($U = -GMm/r$).



Hình 13.7.3 Tại điểm P, một động cơ đẩy được kích hoạt làm thay đổi quỹ đạo của con tàu từ tròn thành elip.

Tính toán: Xem xét các Ý tưởng cốt lõi, ta thấy cần tính năng lượng toàn phần E để tìm bán trục lớn a, từ đó có thể xác định chu kỳ của quỹ đạo elip. Hãy bắt đầu với động năng bằng cách tính nó ngay sau khi động cơ đẩy được kích hoạt. Tốc độ v ngay lúc đó bằng 96% tốc độ ban đầu v_0, vốn bằng tỉ số giữa chu vi quỹ đạo tròn ban đầu với chu kỳ ban đầu của quỹ đạo. Vì vậy, ngay sau khi động cơ đẩy được kích hoạt, động năng là tr.415

$$\begin{aligned} K = \frac{1}{2}mv^2 &= \frac{1}{2}m(0.96v_0)^2 = \frac{1}{2}m(0.96)^2\left(\frac{2\pi r}{T_0}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}(4.50 \times 10^3 \text{ kg})(0.96)^2\left(\frac{2\pi(8.00 \times 10^6 \text{ m})}{7.119 \times 10^3 \text{ s}}\right)^2 \\ &= 1.0338 \times 10^{11} \text{ J}. \end{aligned}$$

Ngay sau khi động cơ đẩy được kích hoạt, con tàu vẫn ở bán kính quỹ đạo r, và do đó thế năng hấp dẫn của nó là

$$\begin{aligned} U &= -\frac{GMm}{r} \\ &= -\frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})(4.50 \times 10^3 \text{ kg})}{8.00 \times 10^6 \text{ m}} \\ &= -2.2436 \times 10^{11} \text{ J}. \end{aligned}$$

Bây giờ ta có thể tìm bán trục lớn bằng cách biến đổi lại Phương trình 13.7.6, thay a cho r, rồi sau đó thay các kết quả năng lượng của chúng ta vào:

$$\begin{aligned} a &= -\frac{GMm}{2E} = -\frac{GMm}{2(K+U)} \\ &= -\frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})(4.50 \times 10^3 \text{ kg})}{2(1.0338 \times 10^{11} \text{ J} - 2.2436 \times 10^{11} \text{ J})} \\ &= 7.418 \times 10^6 \text{ m}. \end{aligned}$$

Được rồi, chỉ còn một bước nữa. Ta thay a cho r trong Phương trình 13.6.5 và sau đó giải tìm chu kỳ T, thay kết quả

tìm được của a vào:

$$T = \left(\frac{4\pi^2 a^3}{GM}\right)^{1/2}$$
$$= \left(\frac{4\pi^2(7.418\times10^6\ \text{m})^3}{(6.67\times10^{-11}\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2)(5.98\times10^{24}\ \text{kg})}\right)^{1/2}$$
$$= 6.356\times10^3\ \text{s} = 106\ \text{min}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Đây là chu kỳ của quỹ đạo elip mà con tàu đi theo sau khi động cơ đẩy được kích hoạt. Chu kỳ này nhỏ hơn chu kỳ T_0 của quỹ đạo tròn vì hai lý do. (1) Chiều dài quỹ đạo hiện nay ngắn hơn. (2) Quỹ đạo elip đưa con tàu đến gần Trái Đất hơn ở mọi điểm ngoại trừ điểm khai hỏa động cơ (Hình 13.7.3). Sự suy giảm thế năng hấp dẫn tạo ra sự gia tăng động năng và do đó cũng làm tăng tốc độ của con tàu.

13.8 EINSTEIN VÀ LỰC HẤP DẪN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

13.8.1 Giải thích nguyên lý tương đương của Einstein.

13.8.2 Nhận biết rằng mô hình của Einstein xem hấp dẫn là do độ cong của không-thời gian gây ra.

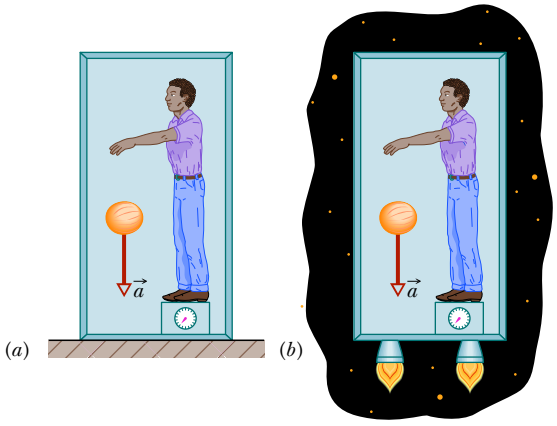
Ý tưởng cốt lõi

- Einstein đã chỉ ra rằng lực hấp dẫn và gia tốc là tương đương nhau. Nguyên lý tương đương này đã dẫn ông tới một thuyết về lực hấp dẫn (thuyết tương đối rộng) giải thích các hiệu ứng hấp dẫn dưới dạng độ cong của không gian.

Einstein và lực hấp dẫn

Nguyên lý tương đương

Albert Einstein đã từng nói: "Tôi đang… ở văn phòng cấp bằng sáng chế tại Bern thì đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: 'Nếu một người rơi tự do, anh ta sẽ không cảm thấy trọng lượng của chính mình.' Tôi đã giật mình. Ý nghĩ đơn giản này đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Nó thúc đẩy tôi đi tới một thuyết về lực hấp dẫn." tr.416



Hình 13.8.1 (a) Một nhà vật lý trong một chiếc hộp đứng yên trên Trái Đất thấy một quả dưa lưới rơi với gia tốc $a = 9.8\ \text{m/s}^2$. (b) Nếu ông ta và chiếc hộp gia tốc trong không gian sâu với gia tốc $9.8\ \text{m/s}^2$, quả dưa lưới có cùng gia tốc so với ông ta. Nhà vật lý không thể biết mình đang ở trong tình huống nào bằng cách thực hiện các thí nghiệm bên trong hộp. Ví dụ, chiếc cân bàn mà ông ta đứng lên đều chỉ cùng một trọng lượng trong cả hai tình huống.

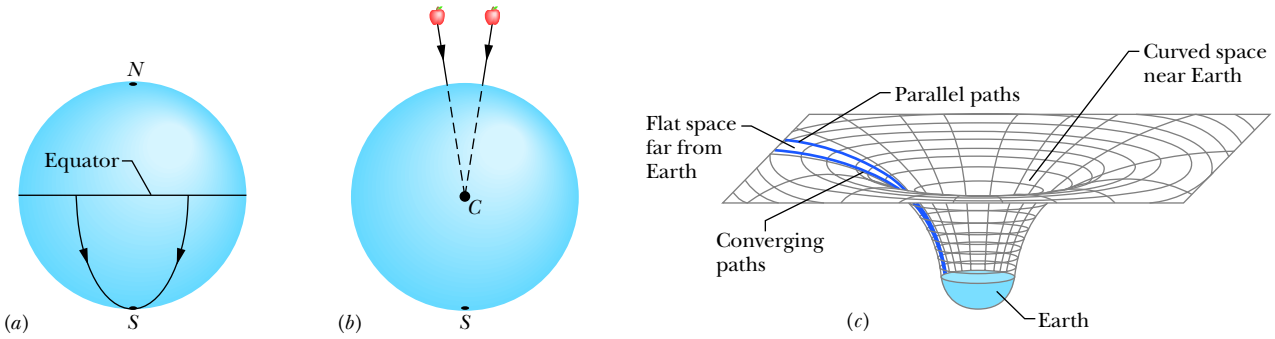
Do đó, Einstein cho chúng ta biết ông đã bắt đầu hình thành **thuyết tương đối rộng** của mình như thế nào.

Tiên đề cơ bản của lý thuyết này về lực hấp dẫn (sự hút hấp dẫn của các vật thể về phía nhau) được gọi là **nguyên lý tương đương**, khẳng định rằng lực hấp dẫn và gia tốc là tương đương nhau. Nếu một nhà vật lý bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ như trong Hình 13.8.1, ông ta sẽ không thể phân biệt được chiếc hộp đang đứng yên trên Trái Đất (và chỉ chịu lực hấp dẫn của Trái Đất) như trong Hình 13.8.1a, hay đang gia tốc qua không gian liên sao với gia tốc 9.8 m/s^2 (và chỉ chịu lực tạo ra gia tốc đó) như trong Hình 13.8.1b. Trong cả hai tình huống, ông ta đều cảm thấy như nhau và đọc được cùng một giá trị cho trọng lượng của mình trên bàn cân. Hơn nữa, nếu quan sát một vật rơi qua mặt mình, vật đó sẽ có cùng một gia tốc so với ông ta trong cả hai tình huống.

Độ cong của không gian

Cho đến nay, chúng ta đã giải thích lực hấp dẫn là do lực tác dụng giữa các khối lượng. Thay vào đó, Einstein đã chỉ ra rằng lực hấp dẫn là do độ cong của không gian gây ra bởi các khối lượng. (Như sẽ được thảo luận ở phần sau của cuốn sách này, không gian và thời gian gắn kết chặt chẽ với nhau, nên độ cong mà Einstein nói đến thực chất là độ cong của không-thời gian, kết hợp bốn chiều của vũ trụ chúng ta.)

Việc hình dung không gian (chẳng hạn như chân không) có thể có độ cong là rất khó khăn. Một hình ảnh tương tự có thể hữu ích: Giả sử từ quỹ đạo, ta theo dõi một cuộc đua trong đó hai con thuyền xuất phát từ xích đạo Trái Đất cách nhau 20 km và cùng hướng thẳng về phía nam (Hình 13.8.2a).



Hình 13.8.2 (a) Hai vật chuyển động dọc theo các kinh tuyến về phía cực nam hội tụ do độ cong của bề mặt Trái Đất. (b) Hai vật rơi tự do gần Trái Đất chuyển động dọc theo các đường hội tụ về tâm Trái Đất do độ cong của không gian gần Trái Đất. (c) Ở xa Trái Đất (và các khối lượng khác), không gian là phẳng và các đường đi song song vẫn song song. Ở gần Trái Đất, các đường đi song song bắt đầu hội tụ vì không gian bị bẻ cong bởi khối lượng của Trái Đất.

Chú giải hình: Trái Đất; Các đường đi hội tụ; Không gian phẳng ở xa Trái Đất; Các đường đi song song; Không gian cong gần Trái Đất; Xích đạo.

Đối với các thủy thủ, các con thuyền di chuyển dọc theo những đường đi phẳng, song song. Tuy nhiên, theo thời gian, các con thuyền tiến lại gần nhau hơn cho đến khi, càng gần cực nam, chúng chạm vào nhau. Các thủy thủ trên thuyền có thể giải thích sự tiến lại gần này là do có một lực tác dụng lên các thuyền. Tuy nhiên, khi nhìn từ không gian, ta có tr.417
thể thấy rằng các con thuyền tiến lại gần nhau đơn giản là do độ cong của bề mặt Trái Đất. Ta thấy được điều này là vì ta đang quan sát cuộc đua từ "bên ngoài" bề mặt đó.

Hình 13.8.2b mô tả một cuộc đua tương tự: Hai quả táo cách nhau theo phương ngang được thả rơi từ cùng một độ cao phía trên Trái Đất. Mặc dù các quả táo dường như di chuyển dọc theo các đường thẳng song song, nhưng trên thực tế chúng lại chuyển động lại gần nhau vì cả hai đều rơi về tâm Trái Đất. Ta có thể giải thích chuyển động của các quả táo theo lực hấp dẫn tác dụng lên các quả táo từ Trái Đất. Ta cũng có thể giải thích chuyển động này theo độ cong của không gian gần Trái Đất, một độ cong do sự hiện diện của khối lượng Trái Đất gây ra. Lần này ta không thể nhìn thấy độ cong vì ta không thể ra "bên ngoài" không gian cong như cách ta đã ở "bên ngoài" Trái Đất cong trong ví dụ về các con thuyền. Tuy nhiên, ta có thể mô tả độ cong đó bằng một hình vẽ như Hình 13.8.2c; ở đó, các quả táo sẽ chuyển động dọc theo một bề mặt uốn cong về phía Trái Đất do khối lượng của Trái Đất.

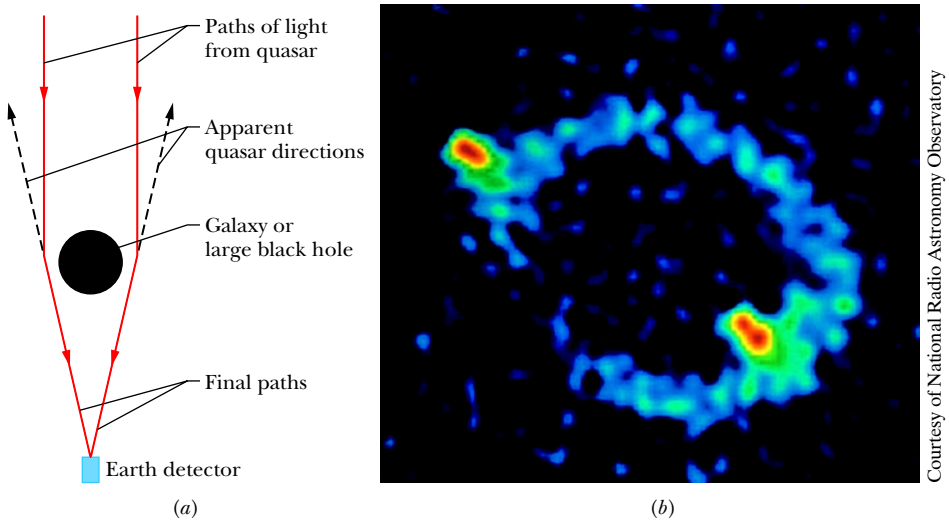
Khi ánh sáng đi qua gần Trái Đất, đường đi của ánh sáng bị bẻ cong nhẹ do độ cong của không gian ở đó, một hiệu ứng gọi là thấu kính hấp dẫn. Khi ánh sáng đi qua một cấu trúc có khối lượng lớn hơn, như một thiên hà hoặc một lỗ

đen có khối lượng lớn, đường đi của nó có thể bị bẻ cong nhiều hơn. Nếu một cấu trúc có khối lượng lớn như vậy nằm giữa chúng ta và một chuẩn tinh (quasar — một nguồn sáng cực sáng và cực xa), thì ánh sáng từ chuẩn tinh có thể bị uốn cong vòng qua cấu trúc khối lượng lớn đó và hướng về phía chúng ta (Hình 13.8.3a). Khi đó, vì ánh sáng dường như truyền tới chúng ta từ một số hướng hơi khác nhau trên bầu trời, nên ta nhìn thấy cùng một chuẩn tinh ở tất cả các hướng khác nhau đó. Trong một số tình huống, các hình ảnh chuẩn tinh mà ta nhìn thấy hòa vào nhau tạo thành một cung sáng khổng lồ, được gọi là một vòng Einstein (Hình 13.8.3b).

Lỗ đen

Các ngôi sao đang hoạt động có kích thước lớn là do áp suất hướng ra ngoài sinh ra bởi các phản ứng hạt nhân bên trong lõi của chúng. Khi các phản ứng đó dừng lại, lực hấp dẫn tác dụng lên vật chất của ngôi sao có thể làm co ngôi sao lại. Nếu khối lượng của ngôi sao vượt quá ba lần khối lượng của Mặt Trời, ngôi sao có thể suy sụp để tạo thành một lỗ đen sao. Các định luật vật lý liên quan đến sự hình thành đó và các đặc tính của một lỗ đen là phức tạp và đòi hỏi thuyết tương đối rộng. Ở đây, chúng ta chỉ xem xét một lỗ đen cổ điển tĩnh (không quay).

Trong mô hình đơn giản đó, lỗ đen có một bề mặt hình cầu kín gọi là chân trời sự kiện. Một khi bề mặt của ngôi sao ban đầu suy sụp vượt qua chân trời sự kiện, chúng ta không thể quan sát bất kỳ hoạt động nào bên trong lỗ đen. Ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi bên trong. Bản chất của chân trời sự kiện hiện vẫn đang được tranh luận: Nó có thể là một bề mặt lý thuyết thay vì một bề mặt vật lý hoặc nó có thể là một bề mặt thực sự



Hình 13.8.3 (a) Ánh sáng từ một chuẩn tinh ở xa đi theo các đường đi cong quanh một thiên hà hoặc một lỗ đen lớn vì khối lượng của thiên hà hoặc lỗ đen đã làm cong không gian lân cận. Nếu ánh sáng được phát hiện, nó dường như bắt nguồn dọc theo các đường kéo dài về phía sau của các đường đi cuối cùng (các đường nét đứt). (b) Vòng Einstein được biết đến với tên gọi MG1131+0456 trên màn hình máy tính của một kính thiên văn. Nguồn sáng (thực chất là sóng vô tuyến, một dạng ánh sáng không nhìn thấy) ở rất xa phía sau thiên hà lớn, không nhìn thấy được đã tạo ra vòng; một phần của nguồn sáng xuất hiện dưới dạng hai đốm sáng nhìn thấy dọc theo vòng.

Chú giải hình: Các đường đi của ánh sáng từ chuẩn tinh; Các hướng biểu kiến của chuẩn tinh; Thiên hà hoặc lỗ đen lớn; Các đường đi cuối cùng; Thiết bị dò trên Trái Đất. tr.418

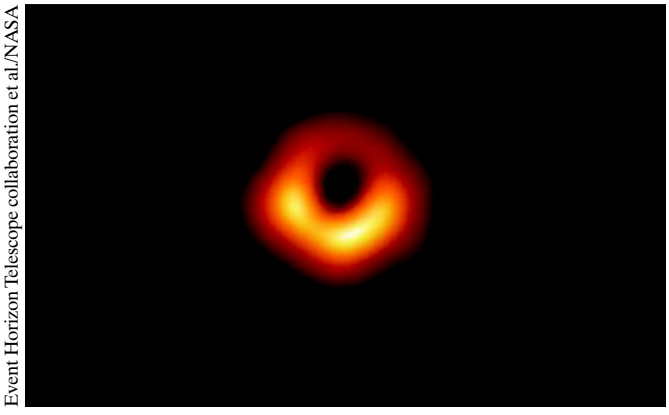
với một loạt các quá trình cơ học lượng tử. Trong bức tranh cổ điển, sự suy sập hấp dẫn của ngôi sao hoàn toàn đến mức ngôi sao bị thu lại thành một điểm (một kỳ dị) ở tâm sao với mật độ vô hạn. Tuy nhiên, ta không có cách nào kiểm nghiệm kết luận đó (và hơn nữa, những đại lượng vô hạn không xuất hiện trong tự nhiên).

Đối với chân trời sự kiện, ta có thể gán một bán kính R_S, gọi là bán kính Schwarzschild, đặt theo tên Karl Schwarzschild, người đã đưa ra nghiệm chính xác đầu tiên cho một lỗ đen trong thuyết tương đối rộng của Einstein. Trong mô hình cổ điển đơn giản của chúng ta, bán kính đó là

$$R_S = \frac{2GM}{c^2}, \tag{13.8.1}$$

trong đó M là khối lượng của ngôi sao và c là tốc độ ánh sáng trong chân không (3.0×10^8 m/s). Một lỗ đen sao cũng có thể hình thành trong một vụ siêu tân tinh của một ngôi sao rất lớn, trong đó phần lớn ngôi sao bị nổ văng ra ngoài nhưng lõi bị nén vào trong, vượt qua chân trời sự kiện.

Hầu hết (có lẽ tất cả) các thiên hà đều có một lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm. Những "quái vật" này có khối lượng khổng lồ so với khối lượng của ngay cả một ngôi sao lớn. Hình 13.8.4, bức ảnh đầu tiên từng được chụp về một lỗ đen, cho thấy lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm thiên hà M87 trong chòm sao Xử Nữ (Virgo). Lỗ đen này có khối lượng bằng 6.5×10^6 lần khối lượng Mặt Trời của chúng ta. Trong bức ảnh, lỗ đen đang quay theo chiều kim đồng hồ và được bao quanh bởi plasma nóng đang quay quanh nó và phát ra ánh sáng. Sự hình thành các lỗ đen siêu khối lượng vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng chúng xuất hiện quá sớm sau vụ nổ lớn (big bang) khởi đầu vũ trụ đến mức việc giải thích sự hình thành của chúng bằng va chạm ngẫu nhiên của các lỗ đen sao là một thách thức rất lớn. Chúng ta đơn giản là không biết những quái vật này đã ra đời như thế nào.



Hình 13.8.4 Bức ảnh đầu tiên về một lỗ đen cho thấy lỗ đen siêu khối lượng trong thiên hà Messier 87, ở khoảng cách 53×10^6 năm ánh sáng.

Chú giải hình: Nguồn: Event Horizon Telescope collaboration et al./NASA

Tổng kết và Tóm tắt

Định luật vạn vật hấp dẫn Bất kỳ chất điểm nào trong vũ trụ đều hút mọi chất điểm khác bằng một **lực hấp dẫn** có độ lớn

$$F = G\,\frac{m_1 m_2}{r^2} \quad \text{(định luật vạn vật hấp dẫn của Newton)}, \tag{13.1.1}$$

trong đó m_1 và m_2 là khối lượng của các chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng, và G ($= 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$) là hằng số hấp dẫn.

Tính chất hấp dẫn của các vỏ cầu đồng chất Lực hấp dẫn giữa các vật thể có kích thước được tìm bằng cách cộng (tích phân) các lực riêng lẻ tác dụng lên từng chất điểm riêng lẻ bên trong các vật thể đó. Tuy nhiên, nếu một trong hai vật thể là một vỏ cầu đồng chất hoặc một vật đặc đối xứng cầu, thì lực hấp dẫn tổng hợp mà nó tác dụng lên một vật bên ngoài có thể được tính như thể toàn bộ khối lượng của vỏ hoặc của vật đó nằm tại tâm của nó.

Nguyên lý chồng chất Các lực hấp dẫn tuân theo **nguyên lý chồng chất**; nghĩa là, nếu n chất điểm tương tác với nhau, thì lực tổng hợp $\vec{F}_{1,\text{net}}$ tác dụng lên chất điểm được đánh số 1 là tổng của các lực tác dụng lên nó từ tất cả các chất điểm khác, lấy lần lượt từng chất điểm một:

$$\vec{F}_{1,\text{net}} = \sum_{i=2}^{n} \vec{F}_{1i}, \tag{13.2.2}$$

tr.419

trong đó tổng là tổng vectơ của các lực $\vec{F}_{1i}$ tác dụng lên chất điểm 1 từ các chất điểm $2, 3, \ldots, n$. Lực hấp dẫn $\vec{F}_1$ tác dụng lên một chất điểm từ một vật thể có kích thước được tìm bằng cách chia vật thể thành các phần tử khối lượng vi phân dm, mỗi phần tử gây ra một lực vi phân $d\vec{F}$ lên chất điểm, rồi lấy tích phân để tìm tổng các lực đó:

$$\vec{F}_1 = \int d\vec{F}. \tag{13.2.3}$$

Gia tốc hấp dẫn Gia tốc hấp dẫn a_g của một chất điểm (khối lượng m) chỉ do lực hấp dẫn tác dụng lên nó gây ra. Khi chất điểm cách tâm của một vật cầu đồng chất khối lượng M một khoảng r, độ lớn F của lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm được cho bởi Phương trình 13.1.1. Do đó, theo định luật II Newton,

$$F = ma_g, \tag{13.3.2}$$

suy ra

$$a_g = \frac{GM}{r^2}. \tag{13.3.3}$$

Gia tốc rơi tự do và trọng lượng Vì khối lượng của Trái Đất không phân bố đồng đều, vì hành tinh không hoàn toàn là hình cầu, và vì nó quay, nên gia tốc rơi tự do thực tế $\vec{g}$ của một chất điểm gần Trái Đất khác một chút so với gia tốc hấp dẫn $\vec{a}_g$, và trọng lượng của chất điểm (bằng mg) khác với độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên nó được tính theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton (Phương trình 13.1.1).

Hấp dẫn bên trong một vỏ cầu Một vỏ vật chất đồng chất không tác dụng lực hấp dẫn tổng hợp nào lên một chất điểm nằm bên trong nó. Điều này có nghĩa là nếu một chất điểm nằm bên trong một khối cầu đặc đồng chất, cách tâm một khoảng r, thì lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm chỉ do phần khối lượng nằm bên trong hình cầu bán kính r (hình cầu bên trong) gây ra. Độ lớn của lực được cho bởi

$$F = \frac{GmM}{R^3}\, r, \tag{13.4.3}$$

trong đó M là khối lượng của khối cầu và R là bán kính của nó.

Thế năng hấp dẫn Thế năng hấp dẫn $U(r)$ của một hệ hai chất điểm, có khối lượng M và m, cách nhau một khoảng r, bằng giá trị âm của công mà lực hấp dẫn của một trong hai chất điểm tác dụng lên chất điểm kia sẽ thực hiện nếu khoảng cách giữa các chất điểm thay đổi từ vô cực (rất lớn) đến r. Năng lượng này là

$$U = -\frac{GMm}{r} \quad \text{(thế năng hấp dẫn)}. \tag{13.5.1}$$

Thế năng của một hệ Nếu một hệ chứa nhiều hơn hai chất điểm, thì tổng thế năng hấp dẫn U của nó là tổng của các số hạng biểu diễn thế năng của mọi cặp. Chẳng hạn, với ba chất điểm có khối lượng m_1, m_2 và m_3,

$$U = -\left(\frac{Gm_1m_2}{r_{12}} + \frac{Gm_1m_3}{r_{13}} + \frac{Gm_2m_3}{r_{23}}\right). \tag{13.5.2}$$

Vận tốc thoát Một vật sẽ thoát khỏi lực hút hấp dẫn của một thiên thể khối lượng M và bán kính R (nghĩa là nó sẽ đạt đến khoảng cách vô cực) nếu tốc độ của vật gần bề mặt thiên thể ít nhất bằng **tốc độ thoát**, cho bởi

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}. \tag{13.5.8}$$

Các định luật Kepler Chuyển động của các vệ tinh, cả tự nhiên lẫn nhân tạo, tuân theo các định luật sau:

1. Định luật quỹ đạo. Mọi hành tinh chuyển động trên các quỹ đạo elip với Mặt Trời nằm ở một tiêu điểm.

2. Định luật diện tích. Đường thẳng nối một hành tinh bất kỳ với Mặt Trời quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. (Phát biểu này tương đương với sự bảo toàn momen động lượng.)

3. Định luật chu kỳ. Bình phương chu kỳ T của một hành tinh bất kỳ tỉ lệ với lập phương bán trục lớn a của quỹ đạo của nó. Với quỹ đạo tròn bán kính r,

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right) r^3 \quad \text{(định luật chu kỳ)}, \tag{13.6.5}$$

trong đó M là khối lượng của thiên thể hút—là Mặt Trời trong trường hợp Hệ Mặt Trời. Với quỹ đạo elip của hành tinh, bán trục lớn a được thay cho r.

Năng lượng trong chuyển động của hành tinh Khi một hành tinh hoặc vệ tinh khối lượng m chuyển động trên quỹ đạo tròn bán kính r, thế năng U và động năng K của nó được cho bởi

$$U = -\frac{GMm}{r} \quad \text{và} \quad K = \frac{GMm}{2r}. \tag{13.5.1, 13.7.2}$$

Khi đó cơ năng $E = K + U$ là

$$E = -\frac{GMm}{2r}. \tag{13.7.4}$$

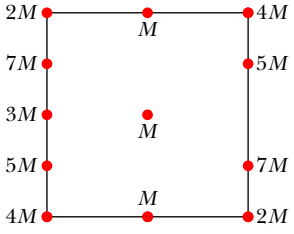
Với quỹ đạo elip có bán trục lớn a,

$$E = -\frac{GMm}{2a}. \tag{13.7.6}$$

Quan điểm của Einstein về hấp dẫn Einstein chỉ ra rằng hấp dẫn và gia tốc là tương đương nhau. **Nguyên lý tương đương** này đã dẫn ông đến một lý thuyết về hấp dẫn (**thuyết tương đối rộng**) giải thích các hiệu ứng hấp dẫn bằng sự cong của không gian.

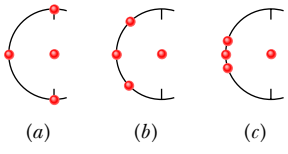
Câu hỏi

1 Trong Hình 13.1, một chất điểm trung tâm khối lượng M được bao quanh bởi một dãy vuông gồm các chất điểm khác, cách nhau một khoảng d hoặc $d/2$ dọc theo chu vi hình vuông. Độ lớn và hướng của lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên chất điểm trung tâm do các chất điểm khác là bao nhiêu?



Hình 13.1 Câu hỏi 1.

2 Hình 13.2 cho thấy ba cách sắp xếp của cùng các chất điểm giống hệt nhau, trong đó ba chất điểm đặt trên một đường tròn bán kính 0.20 m và chất điểm thứ tư đặt tại tâm đường tròn. (a) Sắp xếp các cách bố trí theo độ lớn của lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên chất điểm trung tâm do ba chất điểm còn lại, lớn nhất trước. (b) Sắp xếp chúng theo

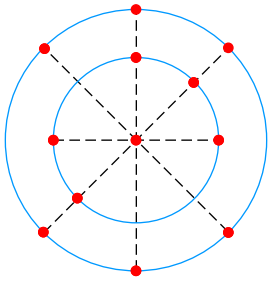


Hình 13.2 Câu hỏi 2.

tr.420

thế năng hấp dẫn của hệ bốn chất điểm, từ giá trị ít âm nhất trước.

3 Trong Hình 13.3, một chất điểm trung tâm được bao quanh bởi hai vòng chất điểm tròn, có bán kính r và R, với $R > r$. Tất cả các chất điểm đều có khối lượng m. Độ lớn và hướng của lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên chất điểm trung tâm do các chất điểm trong các vòng là bao nhiêu?



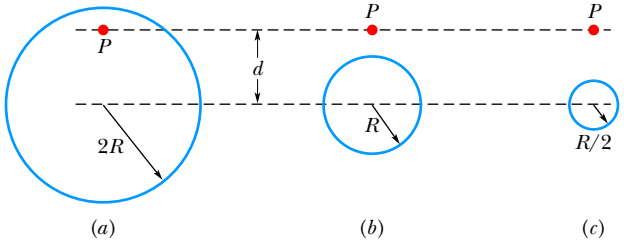
Hình 13.3 Câu hỏi 3.

4 Trong Hình 13.4, hai chất điểm, khối lượng m và $2m$, được giữ cố định trên một trục. (a) Có thể đặt chất điểm thứ ba khối lượng $3m$ ở đâu trên trục (ngoài vô cực) để lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên nó từ hai chất điểm đầu bằng không: ở bên trái hai chất điểm đầu, ở bên phải chúng, ở giữa chúng nhưng gần chất điểm có khối lượng lớn hơn, hay ở giữa chúng nhưng gần chất điểm có khối lượng nhỏ hơn? (b) Đáp án có thay đổi không nếu chất điểm thứ ba thay vào đó có khối lượng $16m$? (c) Có điểm nào nằm ngoài trục (ngoài vô cực) mà tại đó lực tổng hợp tác dụng lên chất điểm thứ ba bằng không không?



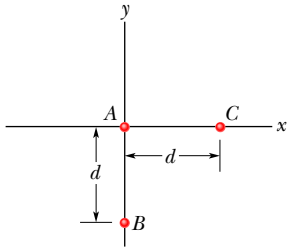
Hình 13.4 Câu hỏi 4.

5 Hình 13.5 cho thấy ba tình huống liên quan đến một chất điểm P khối lượng m và một vỏ cầu có khối lượng M phân bố đồng đều. Bán kính của các vỏ được cho. Sắp xếp các tình huống theo độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm P do vỏ cầu, lớn nhất trước.



Hình 13.5 Câu hỏi 5.

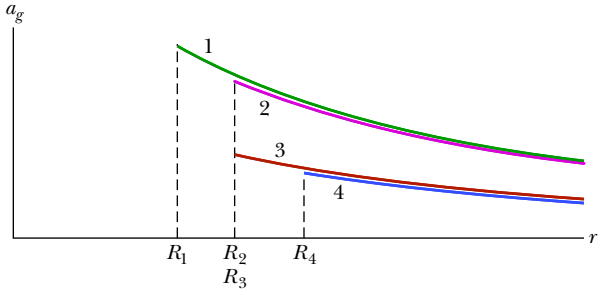
6 Trong Hình 13.6, ba chất điểm được giữ cố định. Khối lượng của B lớn hơn khối lượng của C. Có thể đặt một chất điểm thứ tư (chất điểm D) ở đâu đó sao cho lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên chất điểm A từ các chất điểm B, C và D bằng không không? Nếu được, thì nên đặt nó ở góc phần tư nào và gần trục nào?



Hình 13.6 Câu hỏi 6.

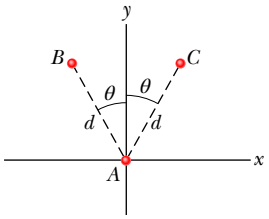
7 Sắp xếp bốn hệ chất điểm có khối lượng bằng nhau trong Câu hỏi kiểm tra 13.2.1 theo giá trị tuyệt đối của thế năng hấp dẫn của hệ, lớn nhất trước.

8 Hình 13.7 cho gia tốc hấp dẫn a_g của bốn hành tinh như một hàm của khoảng cách xuyên tâm r tính từ tâm hành tinh, bắt đầu từ bề mặt hành tinh (tại bán kính R_1, R_2, R_3 hoặc R_4). Các đồ thị 1 và 2 trùng nhau với $r \geq R_2$; các đồ thị 3 và 4 trùng nhau với $r \geq R_4$. Sắp xếp bốn hành tinh theo (a) khối lượng và (b) khối lượng trên một đơn vị thể tích, lớn nhất trước.



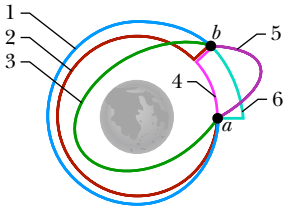
Hình 13.7 Câu hỏi 8.

9 Hình 13.8 cho thấy ba chất điểm ban đầu được giữ cố định, trong đó B và C giống hệt nhau và đặt đối xứng qua trục y, cách A một khoảng d. (a) Lực hấp dẫn tổng hợp $\vec{F}_{\text{net}}$ tác dụng lên A có hướng nào? (b) Nếu ta dịch chuyển C thẳng ra xa gốc tọa độ, thì $\vec{F}_{\text{net}}$ có thay đổi hướng không? Nếu có, thì thay đổi như thế nào và giới hạn của sự thay đổi là bao nhiêu?



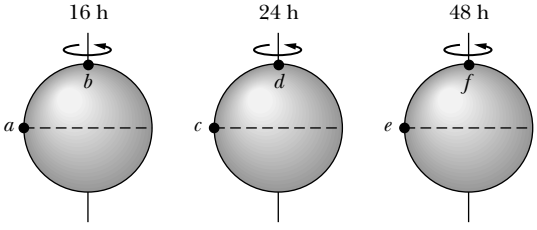
Hình 13.8 Câu hỏi 9.

10 Hình 13.9 cho thấy sáu quỹ đạo mà một tên lửa đang quay quanh một mặt trăng có thể đi từ điểm a đến điểm b. Sắp xếp các quỹ đạo theo (a) độ biến thiên tương ứng của thế năng hấp dẫn của hệ tên lửa–mặt trăng và (b) công tổng hợp do lực hấp dẫn từ mặt trăng thực hiện lên tên lửa, lớn nhất trước.



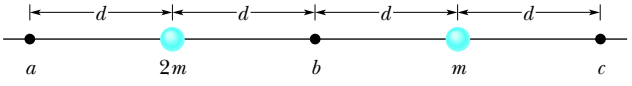
Hình 13.9 Câu hỏi 10.

11 Hình 13.10 cho thấy ba hành tinh cầu đồng chất giống hệt nhau về kích thước và khối lượng. Chu kỳ quay T của các hành tinh được cho, và sáu điểm được đánh chữ cái—ba điểm nằm trên xích đạo của các hành tinh và ba điểm nằm ở các cực bắc. Sắp xếp các điểm theo giá trị của gia tốc rơi tự do g tại đó, lớn nhất trước.



Hình 13.10 Câu hỏi 11.

12 Trong Hình 13.11, một chất điểm khối lượng m (không được vẽ) sẽ được di chuyển từ vô cực đến một trong ba vị trí có thể a, b và c. Hai chất điểm khác, khối lượng m và $2m$, đã được giữ cố định trên trục, như hình vẽ. Sắp xếp ba vị trí có thể theo công do lực hấp dẫn tổng hợp từ các chất điểm cố định thực hiện lên chất điểm chuyển động, lớn nhất trước.



Hình 13.11 Câu hỏi 12.

Bài tập

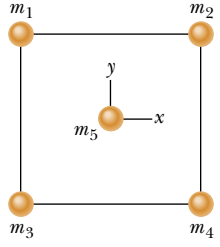
GO Bài tập có hướng dẫn kèm theo (theo quyết định của giảng viên) trên WileyPLUS
[SSM] Lời giải chi tiết có trong Sách giải cho sinh viên (Student Solutions Manual)
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó
[FCP] Thông tin bổ sung có trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com
[CALC] Yêu cầu giải tích **[BIO]** Ứng dụng y sinh

Mô-đun 13.1 Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton

1 [E] Một khối lượng M được tách thành hai phần, m và $M - m$, rồi hai phần được đặt cách nhau một khoảng nào đó. Tỉ số m/M nào làm cực đại độ lớn của lực hấp dẫn giữa hai phần?
2 [E] [FCP] *Hiệu ứng Mặt Trăng.* Một số người tin rằng Mặt Trăng chi phối các hoạt động của họ. Nếu Mặt Trăng chuyển từ vị trí nằm ngay phía bên kia Trái Đất đối với bạn sang vị trí nằm ngay trên đỉnh đầu bạn, thì (a) lực hút hấp dẫn của Mặt Trăng lên bạn tăng bao nhiêu phần trăm và (b) trọng lượng của bạn (đo bằng cân) giảm bao nhiêu phần trăm? Giả sử khoảng cách Trái Đất–Mặt Trăng (tính giữa các tâm) là 3.82×10^8 m và bán kính Trái Đất là 6.37×10^6 m.
3 [E] [SSM] Khoảng cách giữa một chất điểm 5.2 kg và một chất điểm 2.4 kg phải bằng bao nhiêu để lực hút hấp dẫn giữa chúng có độ lớn 2.3×10^{-12} N?
4 [E] Mặt Trời và Trái Đất mỗi vật đều tác dụng một lực hấp dẫn lên Mặt Trăng. Tỉ số $F_{\text{Sun}}/F_{\text{Earth}}$ của hai lực này là bao nhiêu? (Khoảng cách trung bình Mặt Trời–Mặt Trăng bằng khoảng cách Mặt Trời–Trái Đất.)
5 [E] *Lỗ đen siêu nhỏ.* Còn sót lại từ vụ nổ lớn khởi đầu vũ trụ, những lỗ đen nhỏ xíu có thể vẫn đang lang thang trong vũ trụ. Nếu một lỗ đen có khối lượng 1×10^{11} kg (và bán kính chỉ 1×10^{-16} m) đến được Trái Đất, thì ở khoảng cách nào từ đầu bạn lực hút hấp dẫn của nó lên bạn sẽ bằng lực hút của Trái Đất?

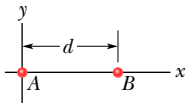
Mô-đun 13.2 Hấp dẫn và nguyên lý chồng chất

6 [E] GO Trong Hình 13.12, một hình vuông cạnh 20.0 cm được tạo bởi bốn quả cầu có khối lượng $m_1 = 5.00$ g, $m_2 = 3.00$ g, $m_3 = 1.00$ g và $m_4 = 5.00$ g. Theo ký hiệu vectơ đơn vị, lực hấp dẫn tổng hợp từ chúng tác dụng lên một quả cầu trung tâm khối lượng $m_5 = 2.50$ g là bao nhiêu?



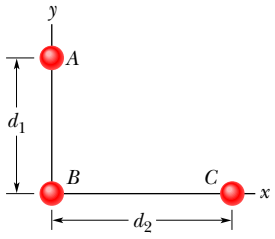
Hình 13.12 Bài tập 6.

7 [E] *Một chiều.* Trong Hình 13.13, hai chất điểm được giữ cố định trên trục x, cách nhau một khoảng d. Chất điểm A có khối lượng m_A và chất điểm B có khối lượng $3.00m_A$. Một chất điểm thứ ba C, khối lượng $75.0m_A$, sẽ được đặt trên trục x gần các chất điểm A và B. Theo khoảng cách d, nên đặt C tại tọa độ x nào để lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên chất điểm A từ các chất điểm B và C bằng không?



Hình 13.13 Bài tập 7.

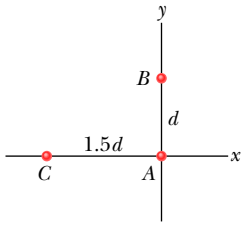
8 [E] Trong Hình 13.14, ba quả cầu 5.00 kg được đặt tại các khoảng cách $d_1 = 0.300$ m và $d_2 = 0.400$ m. (a) Độ lớn và (b) hướng (so với chiều dương của trục x) của lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên quả cầu B do các quả cầu A và C là bao nhiêu?



Hình 13.14 Bài tập 8.

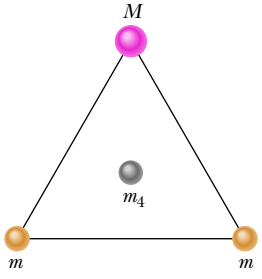
9 [E] [SSM] Ta muốn đặt một tàu thăm dò vũ trụ dọc theo một đường thẳng chạy thẳng về phía Mặt Trời để theo dõi các vụ bùng phát Mặt Trời. Điểm trên đường thẳng đó mà tại đó lực hút của Mặt Trời lên tàu thăm dò cân bằng với lực hút của Trái Đất cách tâm Trái Đất bao xa?

10 [M] GO *Hai chiều.* Trong Hình 13.15, ba chất điểm được giữ cố định trong mặt phẳng xy. Chất điểm A có khối lượng m_A, chất điểm B có khối lượng $2.00m_A$, và chất điểm C có khối lượng $3.00m_A$. Một chất điểm thứ tư D, khối lượng $4.00m_A$, sẽ được đặt gần ba chất điểm kia. Theo khoảng cách d, chất điểm D nên được đặt tại (a) tọa độ x nào và (b) tọa độ y nào để lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên chất điểm A từ các chất điểm B, C và D bằng không?



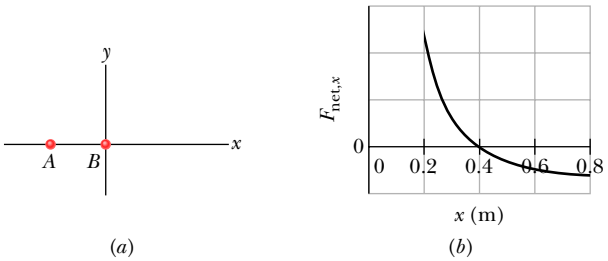
Hình 13.15 Bài tập 10.

11 [M] Như thấy trong Hình 13.16, hai quả cầu khối lượng m và một quả cầu thứ ba khối lượng M tạo thành một tam giác đều, và một quả cầu thứ tư khối lượng m_4 nằm ở tâm tam giác. Lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên quả cầu trung tâm đó từ ba quả cầu còn lại bằng không. (a) M bằng bao nhiêu theo m? (b) Nếu ta tăng gấp đôi giá trị của m_4, thì độ lớn của lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên quả cầu trung tâm khi đó là bao nhiêu?



Hình 13.16 Bài tập 11.

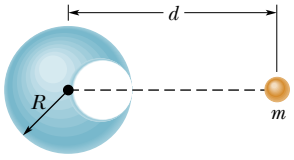
12 [M] GO Trong Hình 13.17a, chất điểm A được giữ cố định tại $x = -0.20$ m trên trục x và chất điểm B, khối lượng 1.0 kg, được giữ cố định tại gốc tọa độ. Chất điểm C (không được vẽ) có thể di chuyển dọc theo trục x, giữa chất điểm B và $x = \infty$. Hình 13.17b cho thành phần x, $F_{\text{net},x}$, của lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên chất điểm B do các chất điểm A và C, như một hàm của vị trí x của chất điểm C. Đồ thị thực tế kéo dài sang phải, tiến tới một tiệm cận -4.17×10^{-10} N khi $x \to \infty$. Khối lượng của (a) chất điểm A và (b) chất điểm C là bao nhiêu?



Hình 13.17 Bài tập 12.

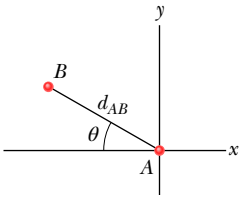
Chú giải hình: $F_{\text{net},x}$

13 [M] Hình 13.18 cho thấy một hốc rỗng hình cầu bên trong một quả cầu chì bán kính $R = 4.00$ cm; bề mặt hốc đi qua tâm quả cầu và "chạm" vào phía bên phải của quả cầu. Khối lượng của quả cầu trước khi khoét là $M = 2.95$ kg. Quả cầu chì đã khoét rỗng hút một quả cầu nhỏ khối lượng $m = 0.431$ kg nằm cách tâm quả cầu chì một khoảng $d = 9.00$ cm, trên đường thẳng nối tâm các quả cầu và tâm hốc, bằng một lực hấp dẫn là bao nhiêu? tr.422



Hình 13.18 Bài tập 13.

14 [M] GO Ba chất điểm được giữ cố định trong mặt phẳng xy. Hai trong số đó, chất điểm A khối lượng 6.00 g và chất điểm B khối lượng 12.0 g, được vẽ trong Hình 13.19, với khoảng cách giữa chúng $d_{AB} = 0.500$ m và góc $\theta = 30°$. Chất điểm C, khối lượng 8.00 g, không được vẽ. Lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên chất điểm A do các chất điểm B và C là 2.77×10^{-14} N theo hướng hợp góc $-163.8°$ so với chiều dương của trục x. (a) Tọa độ x và (b) tọa độ y của chất điểm C là bao nhiêu?

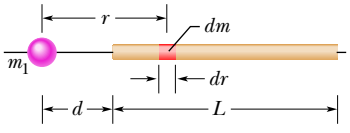


Hình 13.19 Bài tập 14.

Chú giải hình: d_{AB}

15 [H] GO *Ba chiều.* Ba chất điểm được giữ cố định trong hệ tọa độ xyz. Chất điểm A, ở gốc tọa độ, có khối lượng m_A. Chất điểm B, ở tọa độ xyz là $(2.00d, 1.00d, 2.00d)$, có khối lượng $2.00m_A$, và chất điểm C, ở tọa độ $(-1.00d, 2.00d, -3.00d)$, có khối lượng $3.00m_A$. Một chất điểm thứ tư D, khối lượng $4.00m_A$, sẽ được đặt gần các chất điểm kia. Theo khoảng cách d, nên đặt D tại tọa độ (a) x, (b) y và (c) z nào để lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên A từ B, C và D bằng không?

16 [H] [CALC] GO Trong Hình 13.20, một chất điểm khối lượng $m_1 = 0.67$ kg cách một đầu của một thanh đồng chất chiều dài $L = 3.0$ m và khối lượng $M = 5.0$ kg một khoảng $d = 23$ cm. Độ lớn của lực hấp dẫn $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm do thanh là bao nhiêu?



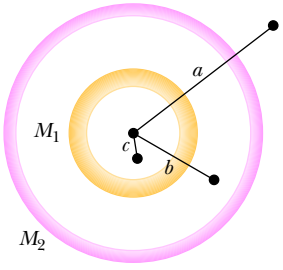
Hình 13.20 Bài tập 16.

Mô-đun 13.3 Hấp dẫn gần bề mặt Trái Đất

17 [E] (a) Một vật nặng 100 N trên bề mặt Trái Đất thì sẽ nặng bao nhiêu trên bề mặt Mặt Trăng? (b) Cũng vật đó phải cách tâm Trái Đất bao nhiêu bán kính Trái Đất để có trọng lượng bằng trọng lượng của nó trên Mặt Trăng?
18 [E] [FCP] *Lực hút của núi.* Một ngọn núi lớn có thể làm lệch đôi chút phương của "hướng xuống" xác định bằng dây dọi. Giả sử ta có thể mô hình hóa ngọn núi như một quả cầu bán kính $R = 2.00$ km và khối lượng riêng (khối lượng trên một đơn vị thể tích) 2.6×10^3 kg/m^3. Giả sử thêm rằng ta treo một dây dọi dài 0.50 m ở khoảng cách $3R$ tính từ tâm quả cầu, sao cho quả cầu kéo đầu dưới theo phương ngang. Đầu dưới sẽ dịch chuyển về phía quả cầu một đoạn bao xa?
19 [E] [SSM] Ở độ cao nào so với bề mặt Trái Đất thì gia tốc hấp dẫn bằng 4.9 m/s^2?
20 [E] *Tòa nhà cao một dặm.* Năm 1956, Frank Lloyd Wright đề xuất xây dựng một tòa nhà cao một dặm ở Chicago. Giả sử tòa nhà đã được xây dựng. Bỏ qua sự quay của Trái Đất, hãy tìm độ thay đổi trọng lượng của bạn nếu bạn đi thang máy từ mặt đất, nơi bạn nặng 600 N, lên đỉnh tòa nhà.
21 [M] Một số sao neutron (những ngôi sao có mật độ cực lớn) được cho là đang quay với tốc độ khoảng 1 vòng/s. Nếu một ngôi sao như vậy có bán kính 20 km, thì khối lượng tối thiểu của nó phải là bao nhiêu để vật chất trên bề mặt của nó vẫn giữ nguyên vị trí trong lúc quay nhanh như vậy?
22 [M] Bán kính R_h và khối lượng M_h của một lỗ đen liên hệ với nhau bởi $R_h = 2GM_h/c^2$, trong đó c là tốc độ ánh sáng. Giả sử gia tốc hấp dẫn a_g của một vật ở khoảng cách $r_o = 1.001R_h$ tính từ tâm một lỗ đen được cho bởi Phương trình 13.3.3 (điều này đúng với các lỗ đen lớn). (a) Theo M_h, hãy tìm a_g tại r_o. (b) a_g tại r_o tăng hay giảm khi M_h tăng? (c) a_g tại r_o bằng bao nhiêu đối với một lỗ đen rất lớn có khối lượng bằng 1.55×10^{12} lần khối lượng Mặt Trời là 1.99×10^{30} kg? (d) Nếu một nữ phi hành gia cao 1.70 m đứng tại r_o với chân hướng xuống, thì hiệu gia tốc hấp dẫn giữa đầu và chân cô ấy là bao nhiêu? (e) Xu hướng kéo giãn phi hành gia có nghiêm trọng không?
23 [M] Một mô hình cho một hành tinh nào đó có lõi bán kính R và khối lượng M, được bao quanh bởi một vỏ ngoài có bán kính trong R, bán kính ngoài $2R$ và khối lượng $4M$. Nếu $M = 4.1 \times 10^{24}$ kg và $R = 6.0 \times 10^6$ m, thì gia tốc hấp dẫn của một chất điểm tại các điểm cách tâm hành tinh (a) R và (b) $3R$ là bao nhiêu?

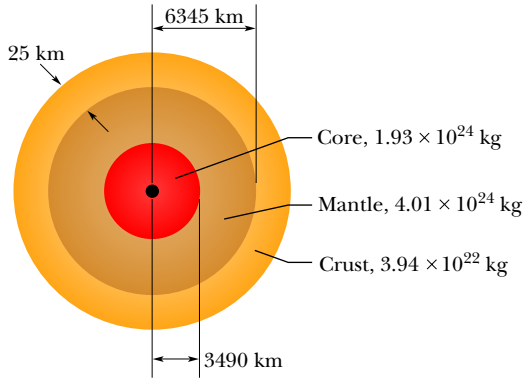
Mô-đun 13.4 Hấp dẫn bên trong Trái Đất

24 [E] Hai vỏ cầu đồng tâm có khối lượng phân bố đều M_1 và M_2 được bố trí như trong Hình 13.21. Tìm độ lớn của lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên một chất điểm khối lượng m, do các vỏ cầu, khi chất điểm ở khoảng cách xuyên tâm (a) a, (b) b và (c) c.



Hình 13.21 Bài tập 24.

25 [M] Một khối cầu đặc có khối lượng phân bố đều 1.0×10^4 kg và bán kính 1.0 m. Độ lớn của lực hấp dẫn do khối cầu tác dụng lên một chất điểm khối lượng m là bao nhiêu khi chất điểm ở cách tâm khối cầu (a) 1.5 m và (b) 0.50 m? (c) Viết biểu thức tổng quát cho độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên chất điểm ở khoảng cách $r \leq 1.0$ m tính từ tâm khối cầu.
26 [M] Một khối cầu đặc đồng chất bán kính R tạo ra gia tốc hấp dẫn a_g trên bề mặt của nó. Ở những khoảng cách nào tính từ tâm khối cầu có các điểm (a) bên trong và (b) bên ngoài khối cầu mà tại đó gia tốc hấp dẫn bằng $a_g/3$?
27 [M] Hình 13.22 cho thấy, không theo tỉ lệ, một mặt cắt qua phần bên trong Trái Đất. Thay vì đồng nhất hoàn toàn, Trái Đất được chia thành ba vùng: một lớp vỏ ngoài, một lớp manti, và



Hình 13.22 Bài tập 27.

Chú giải hình: Lõi, 1.93×10^{24} kg; Manti, 4.01×10^{24} kg; Vỏ, 3.94×10^{22} kg

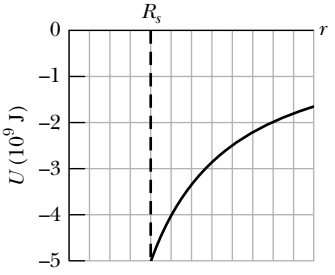
tr.423

một lõi trong. Các kích thước của những vùng này và các khối lượng chứa bên trong chúng được thể hiện trên hình. Trái Đất có tổng khối lượng là 5.98×10^{24} kg và bán kính 6370 km. Bỏ qua sự quay và giả sử Trái Đất có dạng hình cầu. (a) Tính a_g tại bề mặt. (b) Giả sử một lỗ khoan (Mohole) được khoan tới mặt tiếp giáp vỏ–manti ở độ sâu 25.0 km; giá trị của a_g tại đáy lỗ khoan là bao nhiêu? (c) Giả sử Trái Đất là một khối cầu đồng chất có cùng tổng khối lượng và kích thước. Giá trị của a_g ở độ sâu 25.0 km sẽ là bao nhiêu? (Các phép đo chính xác về a_g là các công cụ thăm dò nhạy bén cấu trúc bên trong của Trái Đất, mặc dù các kết quả có thể bị mờ nhạt bởi các biến thiên cục bộ trong phân bố khối lượng.)

28 [M] GO Giả sử một hành tinh là một khối cầu đồng chất bán kính R mà (bằng cách nào đó) có một đường hầm hẹp xuyên tâm đi qua tâm của nó (Hình 13.4.1). Cũng giả sử ta có thể đặt một quả táo tại bất kỳ đâu dọc theo đường hầm hoặc bên ngoài khối cầu. Gọi F_R là độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên quả táo khi nó nằm ở bề mặt hành tinh. Cách bề mặt bao xa thì có một điểm mà tại đó độ lớn của lực bằng $\frac{1}{2}F_R$ nếu ta di chuyển quả táo (a) ra xa hành tinh và (b) vào trong đường hầm?

Mô-đun 13.5 Thế năng hấp dẫn

29 [E] Hình 13.23 cho hàm thế năng $U(r)$ của một vật phóng, được vẽ từ bề mặt của một hành tinh bán kính R_s hướng ra ngoài. Động năng nhỏ nhất cần thiết của một vật phóng được phóng tại bề mặt là bao nhiêu để vật phóng có thể "thoát" khỏi hành tinh?



Hình 13.23 Bài tập 29 và 34.

30 [E] Trong Bài tập 1, tỉ số m/M nào cho thế năng hấp dẫn nhỏ nhất của hệ?

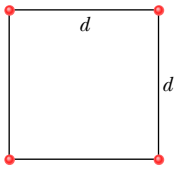
31 [E] [SSM] Đường kính trung bình của Sao Hỏa và Trái Đất lần lượt là 6.9×10^3 km và 1.3×10^4 km. Khối lượng của Sao Hỏa bằng 0.11 lần khối lượng Trái Đất. (a) Tỉ số giữa khối lượng riêng trung bình (khối lượng trên một đơn vị thể tích) của Sao Hỏa và của Trái Đất là bao nhiêu? (b) Giá trị của gia tốc hấp dẫn trên Sao Hỏa là bao nhiêu? (c) Tốc độ thoát trên Sao Hỏa là bao nhiêu?

32 [E] (a) Thế năng hấp dẫn của hệ hai chất điểm trong Bài tập 3 là bao nhiêu? Nếu bạn tăng gấp ba khoảng cách giữa các chất điểm, công được thực hiện là bao nhiêu (b) bởi lực hấp dẫn giữa các chất điểm và (c) bởi bạn?

33 [E] Năng lượng cần thiết để thoát khỏi (a) Mặt Trăng và (b) Sao Mộc bằng bao nhiêu lần năng lượng cần thiết để thoát khỏi Trái Đất?

34 [E] Hình 13.23 cho hàm thế năng $U(r)$ của một vật phóng, được vẽ từ bề mặt của một hành tinh bán kính R_s hướng ra ngoài. Nếu vật phóng được phóng theo phương xuyên tâm hướng ra ngoài từ bề mặt với cơ năng là -2.0×10^9 J, thì (a) động năng của nó tại bán kính $r = 1.25R_s$ và (b) điểm đổi chiều của nó (xem Mô-đun 8.3) theo R_s là bao nhiêu?

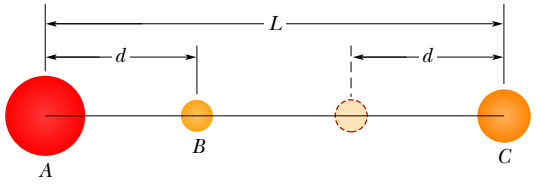
35 [M] GO Hình 13.24 cho thấy bốn chất điểm, mỗi chất điểm có khối lượng 20.0 g, tạo thành một hình vuông có cạnh dài $d = 0.600$ m. Nếu d giảm xuống 0.200 m, thì độ biến thiên thế năng hấp dẫn của hệ bốn chất điểm là bao nhiêu?



Hình 13.24 Bài tập 35.

36 [M] GO Zero, một hành tinh giả định, có khối lượng 5.0×10^{23} kg, bán kính 3.0×10^6 m, và không có bầu khí quyển. Một tàu thăm dò không gian 10 kg sẽ được phóng thẳng đứng từ bề mặt của nó. (a) Nếu tàu thăm dò được phóng với năng lượng ban đầu là 5.0×10^7 J, thì động năng của nó sẽ là bao nhiêu khi nó cách tâm của Zero 4.0×10^6 m? (b) Nếu tàu thăm dò muốn đạt tới khoảng cách cực đại là 8.0×10^6 m tính từ tâm của Zero, thì nó phải được phóng từ bề mặt của Zero với động năng ban đầu bằng bao nhiêu?

37 [M] GO Ba quả cầu trong Hình 13.25, với khối lượng $m_A = 80$ g, $m_B = 10$ g, và $m_C = 20$ g, có tâm nằm trên một đường thẳng chung, với $L = 12$ cm và $d = 4.0$ cm. Bạn di chuyển quả cầu B dọc theo đường thẳng cho đến khi khoảng cách từ tâm đến tâm giữa nó và C là $d = 4.0$ cm. Công thực hiện lên quả cầu B là bao nhiêu (a) bởi bạn và (b) bởi lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên B do các quả cầu A và C?



Hình 13.25 Bài tập 37.

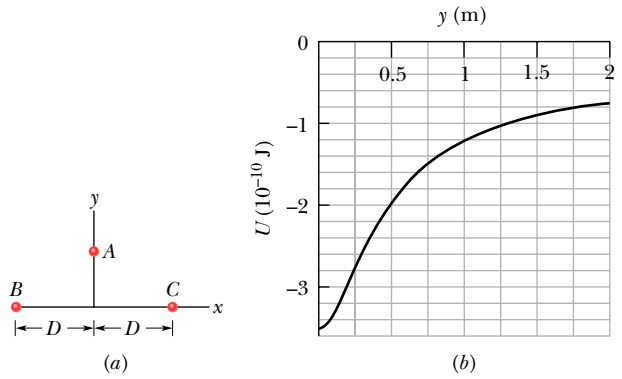
38 [M] Trong không gian sâu, quả cầu A khối lượng 20 kg đặt tại gốc của trục x và quả cầu B khối lượng 10 kg đặt trên trục tại $x = 0.80$ m. Quả cầu B được thả ra từ trạng thái nghỉ trong khi quả cầu A được giữ tại gốc tọa độ. (a) Thế năng hấp dẫn của hệ hai quả cầu ngay khi B được thả là bao nhiêu? (b) Động năng của B là bao nhiêu khi nó đã di chuyển 0.20 m về phía A?

39 [M] [SSM] (a) Tốc độ thoát trên một tiểu hành tinh hình cầu có bán kính 500 km và có gia tốc hấp dẫn tại bề mặt là 3.0 m/s^2 là bao nhiêu? (b) Một chất điểm sẽ đi xa bề mặt bao nhiêu nếu nó rời bề mặt tiểu hành tinh với tốc độ theo phương xuyên tâm là 1000 m/s? (c) Một vật sẽ chạm vào tiểu hành tinh với tốc độ nào nếu nó được thả rơi từ độ cao 1000 km phía trên bề mặt?

40 [M] Một vật phóng được bắn thẳng ra xa bề mặt Trái Đất. Bỏ qua sự quay của Trái Đất. Bội số nào của bán kính Trái Đất R_E cho khoảng cách xuyên tâm mà vật phóng đạt tới nếu (a) tốc độ ban đầu của nó bằng 0.500 tốc độ thoát khỏi Trái Đất và (b) động năng ban đầu của nó bằng 0.500 động năng cần thiết để thoát khỏi Trái Đất? (c) Cơ năng ban đầu nhỏ nhất cần thiết khi phóng là bao nhiêu nếu vật phóng muốn thoát khỏi Trái Đất?

41 [M] [SSM] Hai ngôi sao neutron cách nhau một khoảng 1.0×10^{10} m. Mỗi ngôi sao có khối lượng 1.0×10^{30} kg và bán kính 1.0×10^5 m. Ban đầu chúng đứng yên so với nhau. Đo từ hệ quy chiếu đứng yên đó, chúng chuyển động nhanh cỡ nào khi (a) khoảng cách giữa chúng giảm xuống còn một nửa giá trị ban đầu và (b) chúng sắp va chạm vào nhau?

42 [M] GO Hình 13.26a cho thấy một chất điểm A có thể di chuyển dọc theo trục y từ một khoảng cách vô hạn đến gốc tọa độ. Gốc tọa độ đó nằm tại trung điểm giữa hai chất điểm B và C có khối lượng giống hệt nhau, và trục y là đường trung trực giữa chúng. Khoảng cách D là 0.3057 m. Hình 13.26b cho thấy thế năng U của hệ ba chất điểm dưới dạng một hàm số theo vị trí của chất điểm A dọc theo trục y. Đường cong thực ra kéo dài về phía bên phải và tiệm cận tới -2.7×10^{-11} J khi $y \to \infty$. Khối lượng của (a) các chất điểm B và C và (b) chất điểm A là bao nhiêu?



Hình 13.26 Bài tập 42.

Mô-đun 13.6 Các hành tinh và vệ tinh: Các định luật Kepler

43 [E] (a) Vệ tinh Trái Đất phải có tốc độ dài là bao nhiêu để chuyển động theo quỹ đạo tròn ở độ cao 160 km phía trên bề mặt Trái Đất? (b) Chu kỳ quay là bao nhiêu?

44 [E] Một vệ tinh được đưa vào quỹ đạo tròn quanh Trái Đất với bán kính bằng một nửa bán kính quỹ đạo của Mặt Trăng. Chu kỳ quay của nó tính theo tháng mặt trăng (lunar months) là bao nhiêu? (Một tháng mặt trăng là chu kỳ quay của Mặt Trăng.)

45 [E] Vệ tinh Phobos của Sao Hỏa chuyển động trên quỹ đạo gần như tròn có bán kính 9.4×10^6 m với chu kỳ 7 h 39 min. Hãy tính khối lượng của Sao Hỏa từ thông tin này.

46 [E] Vụ va chạm đầu tiên được biết đến giữa rác vũ trụ và một vệ tinh đang hoạt động xảy ra vào năm 1996: Ở độ cao 700 km, một vệ tinh do thám một năm tuổi của Pháp đã bị một mảnh của tên lửa Ariane đâm phải. Một thanh giằng ổn định trên vệ tinh bị phá hủy, và vệ tinh bị mất kiểm soát quay tít. Ngay trước vụ va chạm và tính theo kilômét trên giờ, tốc độ của mảnh tên lửa so với vệ tinh là bao nhiêu nếu cả hai đều chuyển động trên quỹ đạo tròn và vụ va chạm diễn ra (a) trực diện và (b) theo các quỹ đạo vuông góc nhau?

47 [E] [SSM] Mặt Trời, cách tâm của Ngân Hà (Milky Way Galaxy) 2.2×10^{20} m, quay quanh tâm đó một vòng sau mỗi 2.5×10^8 năm. Giả sử mỗi ngôi sao trong Ngân Hà có khối lượng bằng khối lượng Mặt Trời là 2.0×10^{30} kg, các ngôi sao phân bố đều trong một khối cầu quanh tâm ngân hà, và Mặt Trời nằm ở rìa khối cầu đó, hãy ước tính số lượng các ngôi sao trong Ngân Hà.

48 [E] Khoảng cách trung bình từ Sao Hỏa đến Mặt Trời bằng 1.52 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. Từ định luật về chu kỳ của Kepler, hãy tính số năm cần thiết để Sao Hỏa quay một vòng quanh Mặt Trời; so sánh kết quả của bạn với giá trị được cho trong Phụ lục C.

49 [E] Một sao chổi được các nhà thiên văn học Trung Quốc quan sát vào tháng 4 năm 574 vào một ngày được họ gọi là ngày Woo Woo đã được nhìn thấy lại vào tháng 5 năm 1994. Giả sử khoảng thời gian giữa hai lần quan sát là chu kỳ của sao chổi ngày Woo Woo và độ lệch tâm của nó là 0.9932. (a) Bán trục lớn của quỹ đạo sao chổi và (b) khoảng cách lớn nhất của nó đến Mặt Trời tính theo bán kính quỹ đạo trung bình R_P của Sao Diêm Vương là bao nhiêu?

50 [E] [FCP] Một vệ tinh trên quỹ đạo luôn ở phía trên một điểm cố định trên đường xích đạo của Trái Đất (đang tự quay). Độ cao của quỹ đạo này (gọi là quỹ đạo địa tĩnh) là bao nhiêu?

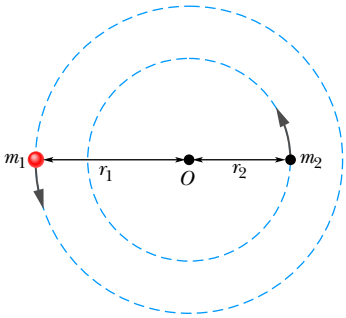
51 [E] [SSM] Một vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo elip cách bề mặt Trái Đất 360 km tại điểm xa nhất và cách 180 km tại điểm gần nhất. Hãy tính (a) bán trục lớn và (b) độ lệch tâm của quỹ đạo.

52 [E] Tâm Mặt Trời nằm tại một tiêu điểm của quỹ đạo Trái Đất. Tiêu điểm kia cách tiêu điểm này bao xa, (a) tính theo mét và (b) theo bán kính Mặt Trời, 6.96×10^8 m? Độ lệch tâm là 0.0167, và bán trục lớn là 1.50×10^{11} m.

53 [M] Một vệ tinh 20 kg chuyển động trên quỹ đạo tròn với chu kỳ 2.4 h và bán kính 8.0×10^6 m quanh một hành tinh chưa rõ khối lượng. Nếu độ lớn của gia tốc hấp dẫn tại bề mặt hành tinh là 8.0 m/s^2, thì bán kính của hành tinh là bao nhiêu?

54 [M] GO *Săn lùng lỗ đen.* Các quan sát ánh sáng từ một ngôi sao cho thấy nó là một phần của hệ sao đôi (hệ hai sao). Ngôi sao nhìn thấy được này có tốc độ quỹ đạo $v = 270$ km/s, chu kỳ quỹ đạo $T = 1.70$ ngày, và khối lượng xấp xỉ $m_1 = 6M_S$, trong đó M_S là khối lượng Mặt Trời, 1.99×10^{30} kg. Giả sử ngôi sao nhìn thấy được và ngôi sao

đồng hành của nó, vốn tối và không nhìn thấy được, đều có quỹ đạo tròn (Hình 13.27). Bội số nguyên nào của M_S cho khối lượng xấp xỉ m_2 của ngôi sao tối?



Hình 13.27 Bài tập 54.

55 [M] Năm 1610, Galileo sử dụng kính viễn vọng của mình để phát hiện bốn mặt trăng quanh Sao Mộc, với các bán kính quỹ đạo trung bình a và chu kỳ T sau:

Tên	a (10^8 m)	T (ngày)
Io	4.22	1.77
Europa	6.71	3.55
Ganymede	10.7	7.16
Callisto	18.8	16.7

(a) Vẽ đồ thị $\log a$ (trục y) theo $\log T$ (trục x) và chỉ ra rằng bạn thu được một đường thẳng. (b) Đo độ dốc của đường thẳng và so sánh nó với giá trị mà bạn kỳ vọng từ định luật III Kepler. (c) Tìm khối lượng của Sao Mộc từ giao điểm của đường thẳng này với trục y.

56 [M] Năm 1993, tàu vũ trụ Galileo gửi về một hình ảnh (Hình 13.28) của tiểu hành tinh 243 Ida và một mặt trăng nhỏ quay quanh nó (hiện được gọi là Dactyl), ví dụ đầu tiên được xác nhận về một hệ tiểu hành tinh–mặt trăng.



Courtesy of NASA

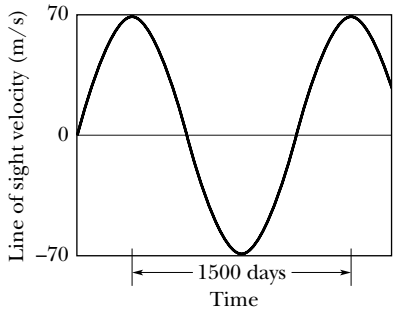
Hình 13.28 Bài tập 56. Một mặt trăng nhỏ (ở bên phải) quay quanh tiểu hành tinh 243 Ida.

Chú giải hình: Nguồn: NASA Trong hình ảnh, mặt trăng rộng 1.5 km cách tâm của tiểu hành tinh dài 55 km một khoảng 100 km. Giả sử quỹ đạo của mặt trăng là hình tròn với chu kỳ 27 h. (a) Khối lượng của tiểu hành tinh là bao nhiêu? (b) Thể tích của tiểu hành tinh, đo từ các hình ảnh của Galileo, là 14 100 km^3. Khối lượng riêng (khối lượng trên một đơn vị thể tích) của tiểu hành tinh là bao nhiêu? tr.425

57 [M] Trong một hệ sao đôi nào đó, mỗi ngôi sao có khối lượng bằng Mặt Trời của chúng ta, và chúng quay quanh khối tâm của hệ. Khoảng cách giữa chúng bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời. Chu kỳ quay của chúng tính theo năm là bao nhiêu?

58 [H] GO Sự hiện diện của một hành tinh chưa nhìn thấy quay quanh một ngôi sao ở xa đôi khi có thể được suy ra từ chuyển động của ngôi sao khi ta quan sát nó. Khi ngôi sao và hành tinh chuyển động quanh khối tâm của hệ sao–hành tinh, ngôi sao chuyển động lại gần và ra xa chúng ta với đại lượng gọi là vận tốc thị tuyến (line of sight velocity), một chuyển động có thể phát hiện được. Hình 13.29 cho thấy đồ thị của vận tốc thị tuyến theo thời gian đối với ngôi sao

14 Herculis. Khối lượng của ngôi sao được cho là bằng 0.90 lần khối lượng Mặt Trời của chúng ta. Giả sử chỉ có một hành tinh quay quanh ngôi sao và hướng nhìn của chúng ta nằm dọc theo mặt phẳng quỹ đạo. Khi đó hãy ước tính gần đúng (a) khối lượng của hành tinh theo khối lượng Sao Mộc m_J và (b) bán kính quỹ đạo của hành tinh theo bán kính quỹ đạo Trái Đất r_E.



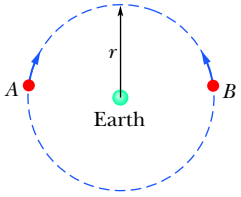
Hình 13.29 Bài tập 58.

Chú giải hình: Vận tốc thị tuyến (m/s); 1500 ngày; Thời gian

59 [H] Ba ngôi sao giống hệt nhau có khối lượng M tạo thành một tam giác đều quay quanh tâm của tam giác khi các ngôi sao chuyển động trên một đường tròn chung quanh tâm đó. Tam giác có cạnh dài L. Tốc độ của các ngôi sao là bao nhiêu?

Mô-đun 13.7 Vệ tinh: Quỹ đạo và Năng lượng

60 [E] Trong Hình 13.30, hai vệ tinh A và B, đều có khối lượng $m = 125$ kg, chuyển động trên cùng một quỹ đạo tròn bán kính $r = 7.87 \times 10^6$ m quanh Trái Đất nhưng theo các chiều quay ngược nhau và do đó nằm trên hành trình va chạm. (a) Tìm tổng cơ năng $E_A + E_B$ của hệ hai vệ tinh + Trái Đất trước vụ va chạm. (b) Nếu vụ va chạm là hoàn toàn mềm để các mảnh vỡ dính lại thành một khối vật chất rối rắm (khối lượng $= 2m$), hãy tìm tổng cơ năng ngay sau vụ va chạm. (c) Ngay sau vụ va chạm, các mảnh vỡ đang rơi thẳng về tâm Trái Đất hay quay quanh Trái Đất?



Hình 13.30 Bài tập 60.

Chú giải hình: Trái Đất

61 [E] (a) Ở độ cao nào phía trên bề mặt Trái Đất thì năng lượng cần thiết để nâng một vệ tinh lên độ cao đó bằng động năng cần thiết để vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo tại độ cao đó? (b) Đối với các độ cao lớn hơn, năng lượng nào lớn hơn: năng lượng để nâng hay động năng để bay trên quỹ đạo?

62 [E] Hai vệ tinh Trái Đất, A và B, mỗi vệ tinh có khối lượng m, được phóng vào các quỹ đạo tròn quanh tâm Trái Đất. Vệ tinh A quay trên quỹ đạo ở độ cao 6370 km. Vệ tinh B quay trên quỹ đạo ở độ cao 19 110 km. Bán kính của Trái Đất R_E là 6370 km. (a) Tỉ số giữa thế năng của vệ tinh B và thế năng của vệ tinh A trên quỹ đạo là bao nhiêu? (b) Tỉ số giữa động năng của vệ tinh B và động năng của vệ tinh A trên quỹ đạo là bao nhiêu? (c) Vệ tinh nào có tổng cơ năng lớn hơn nếu mỗi vệ tinh có khối lượng 14.6 kg? (d) Lớn hơn bao nhiêu?

63 [E] [SSM] Một tiểu hành tinh, có khối lượng bằng 2.0×10^{-4} lần khối lượng Trái Đất, quay trên một quỹ đạo tròn quanh Mặt Trời ở khoảng cách gấp hai lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. (a) Tính chu kỳ quay của tiểu hành tinh tính theo năm. (b) Tỉ số giữa động năng của tiểu hành tinh và động năng của Trái Đất là bao nhiêu?

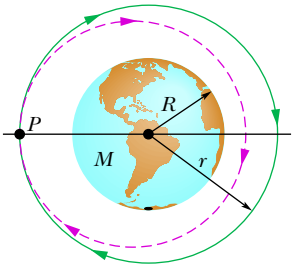
64 [E] Một vệ tinh quay quanh một hành tinh chưa rõ khối lượng trên một quỹ đạo tròn có bán kính 2.0×10^7 m. Độ lớn của lực hấp dẫn từ hành tinh tác dụng lên vệ tinh là $F = 80$ N. (a) Động năng của vệ tinh trên quỹ đạo này là bao nhiêu? (b) Lực F sẽ là bao nhiêu nếu bán kính quỹ đạo tăng lên đến 3.0×10^7 m?

65 [M] Một vệ tinh chuyển động trên một quỹ đạo tròn quanh Trái Đất bán kính r. Diện tích A được bao bởi quỹ đạo phụ thuộc vào r^2 vì $A = \pi r^2$. Hãy xác định các tính chất sau đây của vệ tinh phụ thuộc vào r như thế nào: (a) chu kỳ, (b) động năng, (c) mômen động lượng, và (d) tốc độ.

66 [M] Một cách để tấn công một vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất là phóng một bầy các viên bi nhỏ vào cùng quỹ đạo với vệ tinh nhưng theo chiều ngược lại. Giả sử một vệ tinh trên quỹ đạo tròn cách bề mặt Trái Đất 500 km va chạm với một viên bi có khối lượng 4.0 g. (a) Động năng của viên bi trong hệ quy chiếu của vệ tinh ngay trước vụ va chạm là bao nhiêu? (b) Tỉ số giữa động năng này và động năng của một viên đạn 4.0 g bắn ra từ một súng trường quân đội hiện đại có tốc độ đầu nòng 950 m/s là bao nhiêu?

67 [H] (a) Tốc độ và (b) chu kỳ của một vệ tinh 220 kg trên một quỹ đạo gần như tròn cách bề mặt Trái Đất 640 km là bao nhiêu? Giả sử vệ tinh mất cơ năng với tốc độ trung bình là 1.4×10^5 J sau mỗi vòng quay trên quỹ đạo. Sử dụng phép xấp xỉ hợp lý rằng quỹ đạo của vệ tinh trở thành một "đường tròn có bán kính giảm dần chậm rãi", hãy xác định (c) độ cao, (d) tốc độ, và (e) chu kỳ của vệ tinh ở cuối vòng quay thứ 1500. (f) Độ lớn của lực cản trung bình tác dụng lên vệ tinh là bao nhiêu? Mômen động lượng quanh tâm Trái Đất có được bảo toàn đối với (g) vệ tinh và (h) hệ vệ tinh–Trái Đất (giả sử hệ đó là cô lập) hay không?

68 [H] GO Hai tàu vũ trụ nhỏ, mỗi tàu có khối lượng $m = 2000$ kg, đang ở trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất như ở Hình 13.31, ở độ cao $h = 400$ km. Igor, chỉ huy của một trong các tàu, tới một điểm cố định bất kỳ trên quỹ đạo trước Picard, chỉ huy của con tàu kia, một khoảng thời gian 90 s. (a) Chu kỳ T_0 và (b) tốc độ v_0 của các tàu là bao nhiêu?



Hình 13.31 Bài tập 68.

Tại điểm P trong Hình 13.31, Picard khai hỏa động cơ đẩy tức thời theo hướng về phía trước, làm giảm tốc độ của tàu của ông đi 1.00%. Sau đợt khai hỏa này, ông đi theo quỹ đạo elip được vẽ nét đứt trong hình. (c) Động năng và (d) thế năng của tàu của ông ngay sau đợt khai hỏa là bao nhiêu? Trên quỹ đạo elip mới của Picard, (e) tổng cơ năng E, (f) bán trục lớn a, và (g) chu kỳ quỹ đạo T là bao nhiêu? (h) Picard sẽ trở lại điểm P sớm hơn Igor bao lâu? tr.426

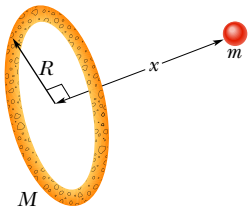
Mô-đun 13.8 Einstein và lực hấp dẫn

69 [E] Trong Hình 13.8.1b, chiếc cân mà nhà vật lý 60 kg đang đứng lên chỉ 220 N. Quả dưa đỏ sẽ mất bao lâu để rơi chạm sàn nếu nhà vật lý thả nó rơi (từ trạng thái nghỉ so với ông ấy) ở độ cao 2.1 m phía trên sàn?

Bài tập bổ sung

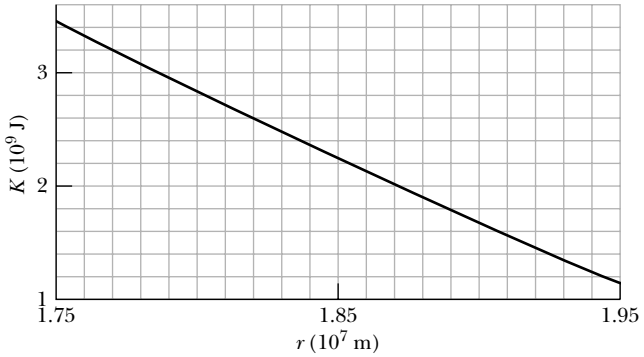
70 [CALC] GO Giả sử bạn muốn nghiên cứu một lỗ đen ở khoảng cách xuyên tâm $50R_h$. Tuy nhiên, bạn không muốn độ chênh lệch gia tốc hấp dẫn giữa chân bạn và đầu bạn vượt quá 10 m/s^2 khi bạn hướng chân (hoặc hướng đầu) về phía lỗ đen. (a) Dưới dạng một bội số của khối lượng Mặt Trời M_S của chúng ta, xấp xỉ giới hạn khối lượng của lỗ đen mà bạn có thể chịu đựng được tại khoảng cách xuyên tâm đã cho là bao nhiêu? (Bạn cần ước tính chiều cao của mình.) (b) Giới hạn này là giới hạn trên (bạn có thể chịu đựng các khối lượng nhỏ hơn) hay giới hạn dưới (bạn có thể chịu đựng các khối lượng lớn hơn)?

71 Một số hành tinh (Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương) được bao quanh bởi các vành đai, có lẽ được cấu tạo từ vật chất đã không thể kết tụ thành một vệ tinh. Ngoài ra, nhiều thiên hà chứa các cấu trúc dạng vành. Xét một vành mỏng đồng chất có khối lượng M và bán kính ngoài R (Hình 13.32). (a) Vành tác dụng lực hút hấp dẫn nào lên một chất điểm khối lượng m nằm trên trục trung tâm của vành, cách tâm vành một khoảng x? (b) Giả sử chất điểm rơi từ trạng thái nghỉ do lực hút của vành vật chất. Tốc độ mà nó đi qua tâm của vành là bao nhiêu?



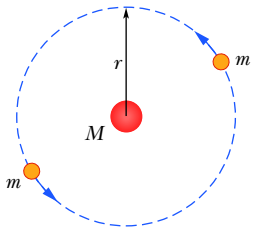
Hình 13.32 Bài tập 71.

72 Một ngôi sao neutron điển hình có thể có khối lượng bằng khối lượng của Mặt Trời nhưng bán kính chỉ 10 km. (a) Gia tốc hấp dẫn tại bề mặt của một ngôi sao như vậy là bao nhiêu? (b) Một vật sẽ chuyển động nhanh cỡ nào nếu nó rơi từ trạng thái nghỉ qua một quãng đường 1.0 m trên ngôi sao đó? (Giả sử ngôi sao không quay.)
73 Hình 13.33 là đồ thị động năng K của một tiểu hành tinh theo khoảng cách r của nó tính từ tâm Trái Đất, khi tiểu hành tinh rơi thẳng về tâm đó. (a) Khối lượng (xấp xỉ) của tiểu hành tinh là bao nhiêu? (b) Tốc độ của nó tại $r = 1.945 \times 10^7$ m là bao nhiêu?



Hình 13.33 Bài tập 73.

74 [FCP] Người khách bí ẩn xuất hiện trong câu chuyện đầy mê hoặc *Hoàng tử bé* được cho là đến từ một hành tinh "chẳng lớn hơn một ngôi nhà là bao!" Giả sử khối lượng trên một đơn vị thể tích của hành tinh này xấp xỉ bằng của Trái Đất và hành tinh không quay đáng kể. Hãy ước lượng (a) gia tốc rơi tự do trên bề mặt hành tinh và (b) tốc độ thoát khỏi hành tinh.
75 Khối lượng và tọa độ của ba quả cầu như sau: 20 kg, $x = 0.50$ m, $y = 1.0$ m; 40 kg, $x = -1.0$ m, $y = -1.0$ m; 60 kg, $x = 0$ m, $y = -0.50$ m. Độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên một quả cầu 20 kg đặt tại gốc tọa độ do ba quả cầu này gây ra là bao nhiêu?
76 [SSM] Một vệ tinh đơn giản rất sớm bao gồm một khinh khí cầu nhôm hình cầu được bơm phồng có đường kính 30 m và khối lượng 20 kg. Giả sử một thiên thạch có khối lượng 7.0 kg bay qua trong khoảng cách 3.0 m tính từ bề mặt của vệ tinh. Độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên thiên thạch từ vệ tinh tại điểm tiếp cận gần nhất là bao nhiêu?
77 GO Bốn quả cầu đồng chất, có khối lượng $m_A = 40$ kg, $m_B = 35$ kg, $m_C = 200$ kg, và $m_D = 50$ kg, có tọa độ (x, y) lần lượt là $(0, 50\text{ cm})$, $(0, 0)$, $(-80\text{ cm}, 0)$, và $(40\text{ cm}, 0)$. Theo ký hiệu vectơ đơn vị, lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên quả cầu B do các quả cầu khác là bao nhiêu?
78 (a) Trong Bài tập 77, hãy đưa quả cầu A ra xa và tính thế năng hấp dẫn của hệ ba chất điểm còn lại. (b) Nếu sau đó A được đưa trở lại vị trí cũ, thì thế năng của hệ bốn chất điểm lớn hơn hay nhỏ hơn thế năng của hệ trong câu (a)? (c) Trong câu (a), công do bạn thực hiện để đưa A ra xa là dương hay âm? (d) Trong câu (b), công do bạn thực hiện để đưa A trở lại là dương hay âm?
79 [SSM] Một hệ ba sao nào đó gồm hai ngôi sao, mỗi ngôi sao có khối lượng m, quay trên cùng một quỹ đạo tròn bán kính r quanh một ngôi sao trung tâm có khối lượng M (Hình 13.34). Hai ngôi sao trên quỹ đạo luôn ở hai đầu đối diện của một đường kính quỹ đạo. Hãy thiết lập một biểu thức cho chu kỳ quay của các ngôi sao.



Hình 13.34 Bài tập 79.

80 Tốc độ quay lớn nhất có thể của một hành tinh là tốc độ mà tại đó lực hấp dẫn tác dụng lên vật chất tại đường xích đạo vừa đủ cung cấp lực hướng tâm cần thiết cho sự quay. (Tại sao?) (a) Hãy chỉ ra rằng chu kỳ quay ngắn nhất tương ứng là

$$T = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}},$$

trong đó ρ là khối lượng riêng đều (khối lượng trên một đơn vị thể tích) của hành tinh hình cầu. (b) Tính chu kỳ quay với giả định khối lượng riêng là 3.0 g/cm^3, điển hình cho nhiều hành tinh, vệ tinh và tiểu hành tinh. Chưa từng có thiên thể nào được phát hiện đang quay với chu kỳ ngắn hơn chu kỳ được xác định bởi phân tích này.

81 [SSM] Trong một hệ sao đôi, hai ngôi sao có khối lượng mỗi ngôi sao là 3.0×10^{30} kg cùng quay quanh khối tâm của hệ với bán kính 1.0×10^{11} m. (a) Tốc độ góc chung của chúng là bao nhiêu? (b) Nếu một thiên thạch bay qua khối tâm của hệ theo phương vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của chúng, thì nó phải có tốc độ tối thiểu là bao nhiêu tại khối tâm để thoát ra "vô cực" khỏi hệ hai sao? tr.427

82 Một vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo elip với chu kỳ 8.00×10^4 s quanh một hành tinh có khối lượng 7.00×10^{24} kg. Tại điểm viễn nhật (aphelion), ở bán kính 4.5×10^7 m, tốc độ góc của vệ tinh là 7.158×10^{-5} rad/s. Tốc độ góc của nó tại điểm cận nhật (perihelion) là bao nhiêu?

83 [SSM] Trong một tàu con thoi khối lượng $m = 3000$ kg, Thuyền trưởng Janeway bay quanh một hành tinh có khối lượng $M = 9.50 \times 10^{25}$ kg, trên quỹ đạo tròn bán kính $r = 4.20 \times 10^7$ m. (a) Chu kỳ của quỹ đạo và (b) tốc độ của tàu con thoi là bao nhiêu? Janeway khai hỏa ngắn một động cơ đẩy hướng về phía trước, làm giảm tốc độ của bà đi 2.00%. Ngay lúc đó, (c) tốc độ, (d) động năng, (e) thế năng hấp dẫn, và (f) cơ năng của tàu con thoi là bao nhiêu? (g) Bán trục lớn của quỹ đạo elip mà tàu hiện đang đi theo là bao nhiêu? (h) Độ chênh lệch giữa chu kỳ của quỹ đạo tròn ban đầu và chu kỳ của quỹ đạo elip mới là bao nhiêu? (i) Quỹ đạo nào có chu kỳ nhỏ hơn?

84 Xét một pulsar, một ngôi sao bị suy sập có khối lượng riêng cực cao, với khối lượng M bằng khối lượng Mặt Trời (1.98×10^{30} kg), bán kính R chỉ 12 km, và chu kỳ tự quay $T = 0.041$ s. Gia tốc rơi tự do g khác biệt bao nhiêu phần trăm so với gia tốc hấp dẫn a_g tại đường xích đạo của ngôi sao hình cầu này?

85 Một vật phóng được bắn thẳng đứng từ bề mặt Trái Đất với tốc độ ban đầu là 10 km/s. Bỏ qua lực cản không khí, nó sẽ bay lên cao bao nhiêu phía trên bề mặt Trái Đất?

86 Một vật nằm trên đường xích đạo của Trái Đất được gia tốc (a) về phía tâm Trái Đất vì Trái Đất tự quay, (b) về phía Mặt Trời vì Trái Đất quay quanh Mặt Trời trên một quỹ đạo gần như tròn, và (c) về phía tâm của thiên hà chúng ta vì Mặt Trời chuyển động quanh tâm ngân hà. Đối với chuyển động sau, chu kỳ là 2.5×10^8 năm (y) và bán kính là 2.2×10^{20} m. Hãy tính ba gia tốc này dưới dạng các bội số của $g = 9.8$ m/s^2.

87 (a) Nếu quả táo huyền thoại của Newton có thể được thả rơi từ trạng thái nghỉ ở độ cao 2 m tính từ bề mặt của một ngôi sao neutron có khối lượng bằng 1.5 lần Mặt Trời của chúng ta và bán kính 20 km, thì tốc độ của quả táo khi chạm tới bề mặt ngôi sao sẽ là bao nhiêu? (b) Nếu quả táo có thể nằm yên trên bề mặt ngôi sao, thì độ chênh lệch gần đúng giữa gia tốc hấp dẫn ở đỉnh và ở đáy quả táo là bao nhiêu? (Hãy chọn một kích thước hợp lý cho quả táo; đáp số cho thấy một quả táo sẽ không bao giờ có thể tồn tại nguyên vẹn gần một ngôi sao neutron.)

88 Thư từ sẽ đi qua tâm Trái Đất với tốc độ bao nhiêu nếu rơi trong một đường hầm xuyên qua tâm?

89 *Thế năng Trái Đất–Mặt Trăng.* Khối lượng của Trái Đất và Mặt Trăng lần lượt là 5.98×10^{24} kg và 7.35×10^{22} kg, và khoảng cách trung bình giữa chúng là 3.82×10^8 m. Thế năng hấp dẫn của hệ Mặt Trăng–Trái Đất là bao nhiêu?

90 *Độ biến thiên tương đối của g.* Đối với một hành tinh hình cầu đồng chất, không quay có bán kính $R_S = 5.1 \times 10^3$ km, gọi g_s và g_h lần lượt là các giá trị của g tại bề mặt và tại độ cao h. Khi một chất điểm được nâng từ bề mặt lên độ cao $h = 1.5$ km, hãy tìm độ giảm tương đối của giá trị gia tốc rơi tự do g: $(g_h - g_s)/g_s$.

91 *Bán kính lỗ đen, từ lớn đến nhỏ.* Bán kính Schwarzschild là bao nhiêu đối với (a) lỗ đen siêu khối lượng với 4.0×10^{10} khối lượng Mặt Trời trong cụm thiên hà Abell 85, (b) lỗ đen M87 đã được chụp ảnh với 6.4×10^{9} khối lượng Mặt Trời, (c) một lỗ đen khối lượng trung gian với 1.0×10^{4} khối lượng Mặt Trời, (d) Mặt Trời, với khối lượng 1.99×10^{30} kg, và (e) một lỗ đen vi mô với khối lượng 2.0×10^{-8} kg? (Đáp án cho câu (a) xấp xỉ bằng bán kính của Hệ Mặt Trời. Các lỗ đen khối lượng trung gian rất hiếm gặp. Các lỗ đen vi mô được Stephen Hawking phỏng đoán và có thể đã được tạo ra trong vụ nổ lớn Big Bang.)

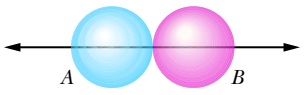
92 *Lực hấp dẫn lên Hệ Mặt Trời.* Khi Hệ Mặt Trời quay quanh tâm ngân hà ở bán kính trung bình 2.5×10^{5} năm ánh sáng (ly) và với chu kỳ 2.3×10^{8} năm (y), lực hấp dẫn tổng hợp tác dụng lên nó từ phần còn lại của Ngân Hà (Milky Way Galaxy) là bao nhiêu?

93 *Mặt Trời biến thành lỗ đen.* Nếu đột nhiên Mặt Trời suy sập hấp dẫn để tạo thành một lỗ đen, thì khi đó (a) lực hấp dẫn tác dụng lên Trái Đất do Mặt Trời và (b) chu kỳ quỹ đạo tính theo năm sẽ là bao nhiêu? (Mặt Trời quá nhỏ để có thể hình thành một lỗ đen.)

94 *Các quả cầu bị thổi bay xa nhau.* Hình 13.35 cho thấy hai quả cầu giống hệt nhau, mỗi quả có khối lượng $m = 2.00$ kg và bán kính $R = 0.0200$ m, ban đầu tiếp xúc nhau ở một nơi nào đó trong không gian sâu. Giả sử các quả cầu bị nổ tung văng ra xa nhau sao cho ban đầu chúng tách nhau với tốc độ tương đối 1.05×10^{-4} m/s. Sau đó chúng chuyển động chậm dần do lực hấp dẫn giữa chúng.

Hệ quy chiếu khối tâm: Giả sử chúng ta đang ở trong một hệ quy chiếu quán tính đứng yên so với khối tâm của hệ hai quả cầu. Hãy sử dụng định luật bảo toàn cơ năng ($K_f + U_f = K_i + U_i$) để tìm các đại lượng sau khi khoảng cách từ tâm đến tâm là $10R$: (a) động năng của mỗi quả cầu và (b) tốc độ của quả cầu B so với A.

Hệ quy chiếu quả cầu: Tiếp theo, giả sử chúng ta ở trong một hệ quy chiếu gắn với quả cầu A (chúng ta ngồi trên vật thể). Bây giờ chúng ta thấy quả cầu B chuyển động ra xa chúng ta. Từ hệ quy chiếu này, lại sử dụng $K_f + U_f = K_i + U_i$ để tìm các đại lượng sau khi khoảng cách từ tâm đến tâm là $10R$: (c) động năng của quả cầu B và (d) tốc độ của quả cầu B so với quả cầu A. (e) Tại sao các câu trả lời cho (b) và (d) lại khác nhau? Câu trả lời nào là đúng?



Hình 13.35 Bài tập 94.

95 *Mảng vuông.* Bốn chất điểm 1.5 kg được đặt tại các đỉnh của một hình vuông có cạnh 2.0 cm được căn chỉnh theo các trục x và y. Độ lớn của lực hấp dẫn tác dụng lên một chất điểm bất kỳ trong số đó là bao nhiêu?

96 *Độ đặc.* Độ đặc của một thiên thể là tỉ số giữa bán kính Schwarzschild R_S của nó và bán kính thực tế R của nó. Độ đặc của (a) Trái Đất, (b) Mặt Trời, (c) một ngôi sao neutron có khối lượng riêng $\rho = 4.0 \times 10^{17}$ kg/m^3 và bán kính $R = 20.0$ km, và (d) một lỗ đen (lấy R là bán kính Schwarzschild, bán kính đo được duy nhất của nó) là bao nhiêu? Một lỗ đen là vật thể đặc nhất trong vũ trụ.